

Se tiene ahora, $f(x) = (x - 4)^2(x^2 + 4)$. Los otros dos ceros de $f(x)$ se hallan haciendo $x^2 + 4 = 0$. Las dos raíces de esta ecuación son $2i$ y $-2i$. En conclusión, los cuatro ceros de $f(x)$ son 4 , 4 , $2i$ y $-2i$.

Polinomios idénticos

Una forma en la que dos polinomios $f(x)$ y $g(x)$ pueden tener los mismos valores para todo número real x es que los coeficientes de potencias semejantes sean los mismos. Uno de los resultados del teorema que sigue es que, de hecho, ésta es la única forma posible. Este teorema se utilizará en la sección 9.7, donde una fracción complicada se reescribirá como una suma de fracciones más simples.

Teorema

Si un polinomio de grado n con coeficientes complejos es igual a cero para más de n valores distintos, entonces el polinomio es idénticamente **cero**. Un enunciado equivalente es que un polinomio de grado positivo n tiene a lo más n ceros distintos.

Demostración Sea $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$. La hipótesis dice que $f(x_i) = 0$ si $i = 1, 2, \dots, n, n+1$. Empleando el teorema del factor con $x_1, x_2, \dots, x_n$ se ve que

$$f(x) = a_n(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \quad (3)$$

Además, se sabe que $f(x_{n+1}) = 0$; así, por la ecuación (3),

$$0 = f(x_{n+1}) = a_n(x_{n+1} - x_1)(x_{n+1} - x_2) \cdots (x_{n+1} - x_n) \quad (4)$$

Pero por hipótesis $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ son todas diferentes, por lo que $x_{n+1} - x_i \neq 0$ si $i = 1, 2, \dots, n$. Por tanto, por la ecuación (4) se debe tener $a_n = 0$. Entonces de la ecuación (3),

$$f(x) = 0(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) = 0 \text{ para toda } x$$

Corolario Si todos los valores de dos polinomios de grado n son iguales, entonces los polinomios son idénticos.

Demostración Si $f(x) = g(x)$ para todos los valores de x y $h(x) = f(x) - g(x)$, entonces $h(x) = 0$ para toda x . Entonces por el teorema anterior, $f(x) - g(x) = 0$ para toda x ; esto significa que $f(x)$ y $g(x)$ son idénticos.

EJEMPLO 5 ¿En qué condiciones es cierto que

$$2x^3 + 5x^2 - 4x + 1 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$$

Solución Se tendrá $2x^3 + 5x^2 - 4x + 1 = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$ para toda x si y sólo si $2 = A$, $5 = B$, $-4 = C$ y $1 = D$.

EJEMPLO 6 Halle un polinomio de tercer grado $f(x)$ tal que

$$f(2) = 0 \quad f(5) = 0 \quad f(-3) = 0 \quad f(4) = 14$$

Solución Si $f(c) = 0$, entonces $x - c$ es un factor de $f(x)$. En consecuencia,

$$f(x) = k(x - 2)(x - 5)(x + 3)$$

Además, $14 = f(4) = k(4 - 2)(4 - 5)(4 + 3)$ por lo que $14 = k(2)(-1)(7) = -14k$. Se deduce que $k = -1$ y

$$f(x) = (-1)(x - 2)(x - 5)(x + 3)$$

Éste es el único polinomio que satisface las condiciones impuestas.

En esta sección se ha visto que un polinomio de grado n tiene por lo menos n ceros, si se cuentan las multiplicidades. Se ha visto además que hay a lo más n ceros distintos. Esto lleva de inmediato al resultado siguiente:

Si $f(x)$ es un polinomio de grado n con coeficientes complejos, entonces $f(x)$ tiene exactamente n ceros complejos, considerando que un cero con multiplicidad k representa k ceros. Algunos de los ceros complejos pueden ser reales.

Ceros complejos conjugados

Recuérdese que el conjugado de $a + bi$ es $a - bi$ y que para indicar el conjugado de $a + bi$ se emplea la notación

$$\overline{a + bi} = a - bi$$

Es fácil comprobar que $x = 2$ es uno de los ceros de $x^3 - 4x^2 + 9x - 10 = 0$, y que los otros dos ceros son los conjugados $1 + 2i$ y $1 - 2i$. Además, en el ejemplo 4 se vio que dos de los ceros de $f(x) = x^4 - 8x^3 + 20x^2 - 32x + 64$ era $2i$ y $-2i$, que son complejos conjugados. En general, los ceros de la función cuadrática $g(x) = ax^2 + bx + c$ son

$$x = -\frac{b}{2a} + \frac{1}{2a}\sqrt{b^2 - 4ac} \quad \text{y} \quad x = -\frac{b}{2a} - \frac{1}{2a}\sqrt{b^2 - 4ac}$$

En este caso, si los ceros son números complejos y a , b y c son reales, entonces los ceros son conjugados.

Éstos son ejemplos del hecho de los ceros complejos de una ecuación polinomial con coeficientes reales ocurren por pares y que los números complejos de cada par son conjugados.

Teorema acerca de los complejos conjugados

Si el número complejo $a + bi$, $b \neq 0$, es un cero del polinomio $f(x)$ que tiene coeficientes reales, entonces el conjugado $a - bi$ también es un cero de $f(x)$.

Demostración Supóngase que

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \quad (5)$$

donde los coeficientes $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales y $z = a + bi$ es un cero de $f(x)$. En la sección 5.3, donde se habló acerca de los números complejos, dos de los problemas consistieron en mostrar que el conjugado de una suma de los conjugados y que el conjugado de un producto es el producto de los conjugados. Como a_i es real, entonces

$$a_i = \overline{a_i} \quad \text{si } i = 0, 1, 2, \dots, n$$

Por tanto, si se toma el conjugado de cada uno de los miembros de (5) se obtiene

$$\overline{f(x)} = \overline{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0} = \overline{0}$$

$$\text{o bien} \quad f(\bar{x}) = a_n \bar{x}^n + a_{n-1} \bar{x}^{n-1} + \cdots + a_0 = 0 \quad (6)$$

La ecuación (6) dice que $f(\bar{x}) = 0$; esto quiere decir que el conjugado $x = a + bi$ también es un cero de $f(x)$.

EJEMPLO 7 Halle un polinomio de tercer grado con coeficientes reales que tenga los ceros $x = 3$ y $x = 3 - 2i$.

Solución Por el teorema acerca de los complejos conjugados, se puede tomar $x = 3 + 2i$ como un cero junto con $x = 3 - 2i$ y $x = 3$. Por el teorema del factor el polinomio deseado es

$$\begin{aligned} (x - 3)[x - (3 - 2i)][x - (3 + 2i)] &= (x - 3)(x - 3 + 2i)(x - 3 - 2i) \\ &= (x - 3)[(x - 3)^2 + 4] \\ &= (x - 3)(x^2 - 6x + 13) = x^3 - 9x^2 + 31x - 39 \end{aligned} \quad (7)$$

Cualquier constante diferente de cero multiplicada por este polinomio también es una respuesta. Si no se requiere que los coeficientes sean reales, entonces

$$(x - 3)[x - (3 - 2i)](x - c)$$

donde c es cualquier número complejo, también puede ser una respuesta.

El análisis anterior muestra que si un polinomio tiene coeficientes reales, entonces sus ceros complejos ocurren en pares conjugados. Sin embargo, si los coeficientes son racionales, algunos ceros reales ocurren por pares. El teorema que sigue se puede demostrar en forma similar, no obstante lo cual no se hará aquí.

Teorema Si el número real $a + b\sqrt{c}$, $c > 0$ y c no es un cuadrado perfecto, es un cero de un polinomio $f(x)$ que tiene coeficientes racionales, entonces $a - b\sqrt{c}$ es también un cero de $f(x)$.

Por ejemplo, si se sabe que $2 - \sqrt{5}$ es un cero de

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 2x^2 - 12x - 3 = 0$$

entonces $2 + \sqrt{5}$ también es un cero ya que los coeficientes son racionales.

A consecuencia de la factorización

$$f(x) = a_n(x - c_1) \cdots (x - c_n)$$

y el teorema acerca de los ceros conjugados, se puede ahora enunciar el siguiente corolario.

Corolario

Todo polinomio con coeficientes reales se puede expresar como el producto de factores lineales y cuadráticos irreducibles, teniendo cada factor coeficientes reales.

La demostración consiste simplemente en hacer ver que si $[x - (a + bi)]$ es un factor, entonces $[x - (a - bi)]$ es otro factor. Al multiplicar estos dos factores se obtiene.

$$\begin{aligned} [x - (a + bi)][x - (a - bi)] &= [(x - a) - bi][(x - a) + bi] \\ &= x^2 - 2ax + a^2 + b^2 \end{aligned}$$

que tiene coeficientes reales.

EJERCICIO 7.4

Diga cuál es el grado de la función polinomial dada en cada uno de los problemas 1 a 8, halle los ceros y diga cuál es su multiplicidad.

- $(x + 4)^5(x + 2)^2(x - 3)^3 = f(x)$
- $(x + 1)^5(x + 2)^4(x + 3)^2 = f(x)$
- $(x + 16)^3(x - 3)^2(x - 1)^3(x + 5) = f(x)$
- $(x + 3)^4(x + 12)^2(x + 32)^3(x + 13) = f(x)$
- $(3x + 17)^3(3x + 12)^4 = f(x)$
- $(3x + 75)^5(4x + 11)^4 = f(x)$
- $(3x + 22)^4(x + 23)^2(2x + 37)^3 = f(x)$
- $(5x + 14)^5(3x + 15)^2(x + 28)^3 = f(x)$

En los problemas 9 a 28 calcule todos los ceros de $f(x)$.

- $f(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2 = 0$, un cero es -1
- $f(x) = x^3 - 13x + 12 = 0$, un cero es 3 .
- $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4x + 12 = 0$, un cero es -2 .
- $f(x) = x^3 + 7x^2 + 16x + 12 = 0$, un cero es -2 .
- $f(x) = x^4 + x^3 - 3x^2 - x + 2$; 1 es un cero de multiplicidad 2 .
- $f(x) = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + 2x + 1$; -1 es un cero de multiplicidad 2 .
- $f(x) = x^4 - 3x^3 + 6x^2 - 12x + 8$; dos ceros son 1 y 2 .
- $f(x) = x^4 - 2x^3 + 6x^2 - 18x - 27$; dos ceros son -1 y 3 .
- $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1$; un cero es i
- $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 8x - 12$; un cero es $-2i$
- $f(x) = 3x^3 + 5x^2 + 12x + 20$; un cero es $2i$.
- $f(x) = 4x^3 - 3x^2 + 24x - 18$; un cero es $i\sqrt{6}$
- $f(x) = 2x^3 - x^2 - 2x + 6$; un cero es $1 + i$.
- $f(x) = 4x^3 + 9x^2 + 22x + 5$; un cero es $-1 + 2i$.
- $f(x) = 4x^3 - 19x^2 + 32x - 15$; un cero es $2 - i$.
- $f(x) = 2x^3 + 7x^2 - 4x - 65$; un cero es $-3 - 2i$.
- $f(x) = x^4 + 2x^3 + 9x^2 + 8x + 20$; $2i$ y $-1 + 2i$ son ceros.
- $f(x) = x^5 + 5x^4 + 2x^3 - 38x^2 - 95x - 75$; $-2 + i$ es un cero de multiplicidad 2 .
- $f(x) = x^6 + 4x^5 + 15x^4 + 24x^3 + 39x^2 + 20x + 25$; $-1 + 2i$ es un cero de multiplicidad 2 .

28. $f(x) = x^5 - 7x^4 + 24x^3 - 32x^2 + 64$; $2 + 2i$ es un cero de multiplicidad 2.

Encuentre o determine una ecuación polinomial del menor grado posible con coeficientes racionales (y por tanto reales) que tenga las raíces indicadas.

- | | |
|--|----------------------------------|
| 29. $1, -1, \frac{2}{3}$ | 30. $2, 1, \frac{1}{4}$ |
| 31. $i, -i, \frac{2}{3}$ | 32. $2i, -2i, \frac{2}{3}$ |
| 33. $-\frac{1}{3}, 1 + 2i$ | 34. $\frac{7}{2}, -3 + i$ |
| 35. $1, 2 + i$ | 36. $3, 4 - 2i$ |
| 37. $-\frac{1}{3}, 1 + \sqrt{2}$ | 38. $\frac{7}{2}, -3 + \sqrt{5}$ |
| 39. $1, 2 - \sqrt{2}$ | 40. $3, 4 - \sqrt{3}$ |
| 41. $-2 - i$, multiplicidad 2. | |
| 42. $-1 + \sqrt{2}$, multiplicidad 2. | |
| 43. $2 - 2i$, multiplicidad 2. | |
| 44. $2i$, multiplicidad 3. | |

En los problemas 45 a 56 determine una función polinomial del menor grado posible que satisfaga las condiciones indicadas.

45. $f(1) = f(3) = f(6) = 0$, $f(4) = -12$
 46. $f(-2) = f(0) = f(3) = 0$, $f(1) = -18$
 47. $f(-3) = f(1) = f(3) = f(4) = 0$, $f(0) = -36$
 48. $f(-2) = f(-1) = f(1) = f(2) = 0$, $f(0) = 16$
 49. $f(-\sqrt{2}) = f(\sqrt{2}) = f(1) = 0$, $f(-1) = 16$
 50. $f(-\sqrt{3}) = f(\sqrt{3}) = f(2) = 0$, $f(0) = 24$
 51. $f(2 + \sqrt{5}) = f(2 - \sqrt{5}) = f(4) = 0$, $f(3) = 20$
 52. $f(1 + \sqrt{5}) = f(1 - \sqrt{5}) = f(3 - \sqrt{3}) = f(3 + \sqrt{3}) = 0$, $f(2) = 40$
 53. $f(2i) = f(-2i) = f(1) = 0$, $f(4) = 60$
 54. $f(3i) = f(-3i) = f(-2) = 0$, $f(-1) = 30$
 55. $f(2 + 3i) = f(2 - 3i) = f(3 + 2i) = f(3 - 2i) = 0$, $f(1) = 160$
 56. $f(5 + i) = f(5 - i) = f(4 + 2i) = f(4 - 2i) = 0$, $f(3) = 75$

Si las raíces de $x^3 + ax^2 + bx + c = 0$ son r , s y t , entonces

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0 = (x - r)(x - s)(x - t)$$

Efectuando las multiplicaciones indicadas en el miembro derecho y luego igualando coeficientes se llega a las ecuaciones

$$r + s + t = -a \quad y \quad rst = -c \quad (\mathbf{C})$$

En los problemas 57 a 60 utilice las ecuaciones (C).

57. Halle la suma y el producto de las raíces de $x^3 - 5x^2 + 6x + 7 = 0$.

58. Determine la suma y el producto de las raíces de $3x^3 + 4x^2 - 88x + 6 = 0$. *Sugerencia:* divida cada lado de la ecuación entre 3.

59. Si la suma de dos de las raíces de $0 = x^3 - 9x^2 + 25x - 25$ es 4, halle la otra raíz sin resolver la ecuación.

60. Halle las raíces de $0 = x^3 - 12x^2 + 44x - 48$ utilizando (C) si la segunda raíz es el doble de la primera y la tercera raíz es el triple de la primera.

Si las raíces de $x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ son r , s , t y u , entonces

$$x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \\ = (x - r)(x - s)(x - t)(x - u)$$

lo que implica ¿por qué?

$$r + s + t + u = -a \quad y \quad rstu = d \quad (\mathbf{Q})$$

En los problemas 61 a 64 haga uso de las ecuaciones (Q).

61. Halle la suma y el producto de las raíces de

$$x^4 - 5x^3 + 22x^2 - 39x + 6 = 0$$

62. Halle la suma y el producto de las raíces de

$$2x^4 + 18x^3 - 51x^2 - 44x + 6 = 0$$

Sugerencia: primero divida entre 2.

63. Si el producto de tres de las raíces de

$$0 = x^4 - 3x^3 - 15x^2 + 49x - 12$$

es igual a 3 calcule la cuarta raíz.

64. Halle la otra raíz de

$$0 = x^4 - 3x^3 - 6x^2 + 28x - 24$$

si $x = 2$ es una raíz de multiplicidad tres.

En los problemas 65 a 68 suponga que r y s son las raíces de

$$x^2 + bx + c = 0$$

Demuestre los enunciados de los problemas 65 a 68 y compruébelos con $x^2 - 3x - 10 = 0$, cuyas raíces son 5 y -2.

65. $r + s = -b$ y $rs = c$

66. $r^2 + s^2 = b^2 - 2c$. *Sugerencia:* utilice el problema 65 y

$$r^2 + s^2 = (r + s)^2 - 2rs$$

67. $\frac{1}{r} + \frac{1}{s} = \frac{-b}{c}$. *Sugerencia:* utilice el problema 65 después de sumar $1/r$ y $1/s$.

68. $r^3 + s^3 = 3bc - b^3$. *Sugerencia:* emplee los problemas 65 y 66 y

$$r^3 + s^3 = (r + s)(r^2 + s^2 - rs)$$

69. Suponga que la función de costo es $C(x) = x^3 - 5x^2 + 11x - 3$ y que la función de ventas es $R(x) = 4x$. Un punto de igualación es $x = 3$ ya que $C(3) = R(3)$.

70. Calcule todos los demás puntos de igualación. La posición de una partícula al cabo de t segundos es $P(t) = 2t^4 - 11t^2 + 13t - 1$, y su posición al cabo de 1 segundo es 3. ¿En qué otros instantes la posición es igual a 3?

71. El teorema acerca de los ceros complejos conjugados, ¿se aplica a?

$$f(x) = x^3 + ix^2 - (3 - i)x + 4$$

7.5 Localización de los ceros reales

A menudo es útil poder determinar un intervalo que contenga todos los ceros reales de una función polinomial. Todo número que sea mayor que o igual al cero más grande de una función polinomial recibe el nombre de **cota superior** de los ceros; de igual manera, todo número que sea igual a o menor que el cero más pequeño de una función polinomial recibe el nombre de **cota inferior** de los ceros. En el teorema que sigue se emplea la división sintética para determinar cotas superiores e inferiores y se le llama **teorema de cotas**. Recuérdese que en la división sintética los números del tercer renglón son los coeficientes del cociente, seguidos por el residuo.

Teorema de cotas

Supóngase que $f(x)$ es un polinomio con coeficientes reales y que su primer coeficiente es positivo. Si se utiliza la división sintética para dividir $f(x)$ entre $x - c$ y

- Si $c > 0$ y todos los términos del tercer renglón de la división sintética son positivos o 0, entonces c es una cota superior de los ceros reales de $f(x)$.
- Si $c < 0$ y los términos del tercer renglón de la división sintética tienen signos alternados, entonces c es una cota inferior de los ceros reales de $f(x)$.

Al número cero se le puede anteponer un signo más o un signo menos según se requiera para la alternancia de los signos.

Para demostrar la primera parte del teorema comenzaremos con

$$f(x) = Q(x)(x - c) + R \quad (1)$$

En la división sintética, los coeficientes que aparecen en $Q(x)$ y el valor de R son los números del tercer renglón. Si todos estos números son positivos o cero y $x > c > 0$, entonces $Q(x)$, $(x - c)$ y R son todos positivos y por (1) se sabe que $f(x) > 0$. Esto quiere decir que no hay raíces reales de $f(x) = 0$ que sean mayores que c ; a su vez, esto significa que c es una cota superior de los ceros reales de $f(x)$, como se indica en la primera parte del teorema. Aun cuando se omitirá la demostración de la segunda parte, con respecto a ella se invita al lector que consulte el problemas 45.

EJEMPLO 1 Halle cotas superiores e inferiores de las raíces reales de la ecuación

$$x^4 - x^3 - 12x^2 - 2x + 3 = 0$$

Solución Al dividir sintéticamente entre $x - 4$ y $x - 5$ se obtiene

$$\begin{array}{r|rrrrr} 4 & 1 & -1 & -12 & -2 & 3 \\ & & 4 & 12 & 0 & -8 \\ \hline & 1 & 3 & 0 & -2 & -5 \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrrrr} 5 & 1 & -1 & -12 & -2 & 3 \\ & & 5 & 20 & 40 & 190 \\ \hline & 1 & 4 & 8 & 38 & +193 \end{array}$$

En la división entre 4, no todo signo en el tercer renglón es positivo o cero; por tanto, no se puede afirmar que 4 sea una cota superior de las raíces. En cambio, en la división entre 5 todas las cantidades en el tercer renglón son positivas, por lo que se puede afirmar que 5 es una cota superior de las raíces. Si se divide entre $x - 1$, $x - 2$ y $x - 3$ no es posible determinar una cota superior de las raíces.

Si se divide entre $x + 1 = x - (-1)$ y entre $x + 2 = x - (-2)$ no se determina una cota inferior porque los signos en el tercer renglón no se alternan. Pero si se divide sintéticamente entre -3, entonces se obtiene

$$\begin{array}{r|rrrrr} -2 & 1 & -1 & -12 & -2 & 3 \\ & & -2 & 6 & 12 & -20 \\ \hline & 1 & -3 & -6 & 10 & -17 \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrrrr} -3 & 1 & -1 & -12 & -2 & 3 \\ & & -3 & 12 & 0 & 6 \\ \hline & 1 & -4 & 0 & -2 & +9 \end{array}$$

Si el cero a la mitad del tercer renglón se sustituye por +, entonces los signos en el tercer renglón quedan alternados. Por tanto, -3 es una cota inferior de las raíces.

Obsérvese que las cotas superiores *no son únicas* ya que por ejemplo, si 5 es una cota superior de los ceros positivos, entonces 6 o 16 también son cotas superiores. Por otra parte, el teorema no siempre da la mínima cota superior. Con respecto a las cotas inferiores son válidos comentarios similares. Todo esto se muestra en el ejemplo que sigue.

EJEMPLO 2 Aplique el teorema de cotas a $f(x) = (x - 4)(x - 5)$.

Solución Si $f(x) = (x - 4)(x - 5) = x^2 - 9x + 20$, se sabe que los ceros son 4 y 5, de donde se infiere que 6 es una cota superior. Sin embargo, tal como se aprecia en la división sintética siguiente,

$$\begin{array}{r}
 6 \overline{) 1 \quad -9 \quad 20} \\
 \underline{ 6 \quad -18} \\
 1 \quad -3 \quad 2
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 7 \overline{) 1 \quad -9 \quad 20} \\
 \underline{ 7 \quad -14} \\
 1 \quad -2 \quad 6
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 8 \overline{) 1 \quad -9 \quad 20} \\
 \underline{ 8 \quad -8} \\
 1 \quad -1 \quad 12
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 9 \overline{) 1 \quad -9 \quad 20} \\
 \underline{ 9 \quad 0} \\
 1 \quad 0 \quad 20
 \end{array}$$

el teorema de cotas por sí solo no muestra que 6, 7 o inclusive el 8 sean una cota superior. El número 9 es la mínima cota superior entera que es posible determinar mediante el teorema de cotas.

Regla de Descartes de los signos

La regla siguiente permite determinar el número máximo de ceros positivos y negativos de un polinomio $f(x)$ con coeficientes reales. No dice nada acerca de sus valores sino únicamente cuántos ceros son.

Si los términos de un polinomio se disponen en potencias descendentes de la variable, se dice que ocurre una **variación de signos** cuando los signos de dos términos consecutivos son diferentes. Por ejemplo, en el polinomio $2x^4 - 5x^3 - 6x^2 + 7x + 3$, los signos de los términos son $+$ $-$ $-$ $+$ $+$. Por tanto, hay dos variaciones de signo ya que el signo cambia de positivo a negativo y luego vuelve a ser positivo. Por otra parte, en $x^4 - 2x^3 + 3x^2 + 6x - 4$ hay tres variaciones del signo.

A continuación se enunciará la regla de Descartes de los signos y luego se ejemplificará. La demostración será omitida.

Regla de Descartes de los signos

Sea $f(x)$ un polinomio que tiene coeficientes reales y un término constante diferente de cero, dispuesto en potencias descendentes o decrecientes de la variable.

1. El número de raíces positivas de $f(x) = 0$ es igual al número de variaciones de signo de $f(x)$, o es menor que este número en una cantidad par.
2. El número de raíces negativas de $f(x) = 0$ es igual al número de variaciones de signo de $f(x)$, o es menor que este número en una cantidad par.

NOTA La única diferencia entre $f(x)$ y $f(-x)$ es el signo de las potencias impares de x . Por ejemplo, si $f(x) = x^5 + x^4 + x^3 + x^2$, entonces

$$\begin{aligned}
 f(-x) &= (-x)^5 + (-x)^4 + (-x)^3 + (-x)^2 \\
 &= -x^5 + x^4 - x^3 + x^2
 \end{aligned}$$

EJEMPLO 3 Determine el número máximo de raíces positivas y el número máximo de raíces negativas de $x^4 - 3x^3 - 5x^2 + 7x - 3 = 0$.

Solución Como hay tres variaciones de signo en $f(x) = x^4 - 3x^3 - 5x^2 + 7x - 3$, el número de ceros positivos de $f(x)$ es 3 o 1.

Por otro lado, $f(-x) = x^4 + 3x^3 - 5x^2 - 7x - 3$, y este polinomio tiene una sola variación de signo. Así, el número de raíces negativas de, $f(x) = 0$ es uno.

Cuántos y de qué magnitud

El teorema de cotas suministra información acerca de las **cotas superiores e inferiores** de los valores de las raíces de $f(x) = 0$. La regla de Descartes de los signos de información acerca del **número de raíces positivas y negativas** sin decir cuál pueda ser la magnitud de cada una de tales raíces.

Al aplicar cualquiera de estos dos teoremas puede muy bien presentarse un 0. Al emplear el teorema de cotas puede aparecer un 0 en el tercer renglón de la división sintética. Se le puede asignar un signo más o un signo menos en el proceso de determinación de las cotas de los ceros. En la regla de Descartes de los signos, si un 0 aparece como coeficiente debe ser ignorado.

EJEMPLO 4 ¿Qué información se puede dar acerca de las raíces positivas y negativas de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$?

Solución Hay dos variaciones de signo en $f(x)$; eso significa dos raíces positivas o ninguna. Como $f(-x) = -x^3 - 4x^2 - 3x + 2$, hay una variación de signo en $f(-x)$, por lo que $f(x) = 0$ tiene exactamente una raíz negativa. Utilizando la división sintética se obtiene

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -4 & +3 & +2 \\ & & -1 & +5 & -8 \\ \hline & 1 & -5 & +8 & -6 \end{array} \qquad \begin{array}{r|rrrr} 4 & 1 & -4 & +3 & +2 \\ & & 4 & 0 & +12 \\ \hline & 1 & 0 & +3 & +14 \end{array}$$

Por tanto, ninguna raíz negativa es menor que -1 y ninguna raíz positiva es mayor que 4.

Localización de los ceros

Cuando se dibuja la gráfica de una función polinomial trazando puntos y luego conectándolos mediante una curva suave sin brechas, lo que se emplea es una propiedad avanzada de los polinomios denominada **continuidad**. La continuidad es un tema importante que sólo se puede tratar de manera adecuada en un curso de cálculo diferencial, no obstante lo cual aprovecharemos totalmente esa propiedad. Si se emplea la sustitución o la división sintética para evaluar la función polinomial

$$f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 6 \quad \text{en } x = 0 \text{ y } x = 1$$

se halla que $f(0) = 6$ y $f(1) = -7$. El valor de $f(x)$ cambia de signo, lo cual significa que su gráfica está en lados opuestos del eje x entre $x = 0$ y $x = 1$. La continuidad de la función obliga a la gráfica a cruzar el eje x en algún punto entre 0 y 1. Véase la figura 7.18.

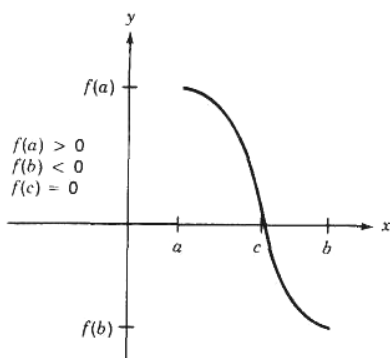


FIGURA 7.18

Teorema del valor medio para polinomios

Si $f(x)$ es un polinomio con coeficientes reales y $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos, entonces existe por lo menos un valor c entre a y b tal que $f(c) = 0$.

Según el teorema del valor medio la gráfica del polinomio anterior, el cual es $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 6$, cruza el eje x en tres puntos:

Como $f(-3) = -39$ y $f(-2) = 2$,
hay un cero entre -3 y -2 (aproximadamente en -2.1).
Como $f(0) = 6$ y $f(1) = -7$, como ya se vio,
hay un cero entre 0 y 1 (aproximadamente en 0.5).
Como $f(3) = -3$ y $f(4) = 38$,
hay un cero entre 3 y 4 (aproximadamente en 3.1).

EJEMPLO 5 Localice los ceros de $f(x) = 2x^3 - x^2 - 6x + 3$.

Solución Se puede utilizar la sustitución o la división sintética para hallar $f(-2) = -5$, $f(-1) = 6$, $f(0) = 3$, $f(1) = -2$ y $f(2) = 3$. Por tanto, hay ceros entre -2 y -1 , entre 0 y 1 y entre 1 y 2 . Como la ecuación es de grado 3 sólo pueden haber tres ceros.

EJEMPLO 6 Describa los ceros de

$$f(x) = x^5 - 10x^4 + 33x^3 - 38x^2 + 6x + 4 \quad (2)$$

Solución Como $f(x)$ es de grado 5 hay cinco ceros, incluyendo los reales y los complejos y sus multiplicidades. Como en $f(x)$ hay cuatro variaciones de signo, deben haber 4, 2 o 0 positivos. En $f(-x) = -x^5 - 10x^4 - 33x^3 - 38x^2 - 6x + 4$ hay una sola variación de signo. Eso indica que hay un solo cero negativo.

La siguiente tabla de valores se puede construir ya sea calculando valores de la función directamente con la ecuación (2) o bien utilizando la división sintética. En la tabla se ve que $x = 2$ es un cero y que hay ceros entre -1 y 0 , entre 0 y

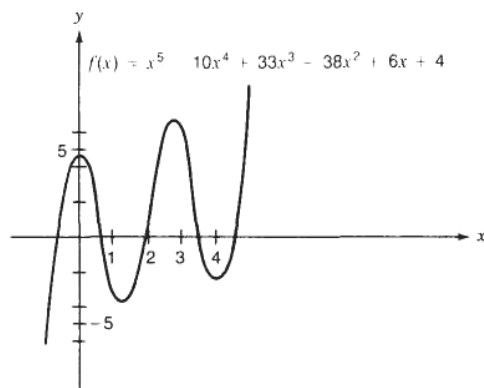


FIGURA 7.19

1, entre 1 y 3, entre 3 y 4 y entre 4 y 5. Esto da un total de cuatro ceros positivos y un cero negativo.

x	-1	0	1	2	3	4	5
$f(x)$	-84	4	-4	0	4	-4	84

En seguida se muestran algunas de las divisiones sintéticas.

$\begin{array}{r rrrrrr} -1 & 1 & -10 & 33 & -38 & 6 & 4 \\ & & -1 & 11 & -44 & 82 & -88 \\ \hline & 1 & -11 & 44 & -82 & 88 & -84 \end{array}$	$\begin{array}{r rrrrrr} 2 & 1 & -10 & 33 & -38 & 6 & 4 \\ & & 2 & -16 & 34 & -8 & -4 \\ \hline & 1 & -8 & 17 & -4 & -2 & 0 \end{array}$
$\begin{array}{r rrrrrr} 5 & 1 & -10 & 33 & -38 & 6 & 4 \\ & & 5 & -25 & 40 & 10 & 80 \\ \hline & 1 & -5 & 8 & 2 & 16 & 84 \end{array}$	$\begin{array}{r rrrrrr} 4 & 1 & -10 & 33 & -38 & 6 & 4 \\ & & 4 & -24 & 36 & -8 & -8 \\ \hline & 1 & -6 & 9 & -2 & -2 & -4 \end{array}$

En la división entre -1 los signos en el tercer renglón se alternan, por lo que -1 es una cota inferior de los ceros negativos. También podría haberse usado el hecho de que el único cero negativo se encuentra entre -1 y 0. Se sabe que 5 es una cota superior de los ceros positivos porque en realidad ya se ha determinado que los cuatro ceros positivos están entre 0 y 5. El tercer renglón de la división sintética no dará una cota superior sino hasta que se tome $x = 10$, ya que el segundo número será negativo si $x = 5, 6, 7, 8$ y 9. Véase la figura 7.19.

EJERCICIO 7.5

Use el teorema de cotas en los problemas 1 a 12 para hallar cotas superiores e inferiores de las raíces reales de la ecuación dada.

1. $2x^3 + x^2 + x - 1 = 0$

2. $2x^3 + x^2 + 4x - 15 = 0$

3. $3x^3 - 4x^2 + 3x - 2 = 0$

4. $3x^3 - x^2 + 7x + 6 = 0$

5. $4x^3 - 5x^2 - x - 1 = 0$

6. $4x^3 - 8x^2 - 9x + 18 = 0$

7. $25x^3 + 75x^2 - 4x - 12 = 0$

8. $4x^3 + 9x^2 + 8x - 2 = 0$
9. $x^4 - 6x^3 + 13x^2 - 12x + 4 = 0$
10. $x^4 - 10x^3 + 2x^2 - 60x + 36 = 0$
11. $2x^4 + x^3 - 8x^2 - x + 6 = 0$
12. $3x^4 - 15x^3 - 21x^2 - 17x + 30 = 0$

Determine el número de raíces positivas y el número de raíces negativas de la ecuación dada en cada uno de los problemas 13 a 24 utilizando la regla de Descartes de los signos.

13. $x^3 - 4x^2 - 5x + 2 = 0$
14. $-2x^3 - 3x^2 + 5x + 7 = 0$
15. $5x^3 + 3x^2 + 6x + 1 = 0$
16. $2x^3 + 5x^2 - x + 2 = 0$
17. $2x^4 + 5x^3 - 3x^2 + x + 2 = 0$
18. $x^4 - 4x^3 + 12x^2 + 24x + 24 = 0$
19. $-3x^4 - 5x^3 + 8x^2 - 2x + 6 = 0$
20. $3x^4 + 8x^3 - 2x^2 + 5x - 1 = 0$
21. $4x^5 + 3x^4 - 2x^3 + x^2 - x + 4 = 0$
22. $3x^5 - 3x^3 + 2x^2 + 5x - 1 = 0$
23. $3x^5 + 2x^2 + 5x - 1 = 0$
24. $2x^6 - 3x^4 + x^3 - 3 = 0$

En los problemas 25 a 36 emplee el teorema del valor medio para localizar cada una de las raíces reales entre dos enteros consecutivos.

25. $3x^3 + 10x^2 - 2x - 4 = 0$
26. $3x^3 - 19x^2 + 21x - 4 = 0$
27. $2x^3 - 19x^2 + 50x - 28 = 0$
28. $3x^3 - 28x^2 + 54x + 20 = 0$
29. $x^4 - 8x^3 + 12x^2 + 16x - 16 = 0$
30. $x^4 + 4x^3 - 15x^2 - 66x - 54 = 0$
31. $3x^4 - 12x^3 - 9x^2 + 16x + 4 = 0$
32. $3x^4 - 12x^3 - 6x^2 + 36x - 9 = 0$
33. $2x^3 - 11x^2 + 18x - 14 = 0$
34. $3x^3 - 13x^2 + 19x - 5 = 0$
35. $x^4 - 4x^2 - 8x - 4 = 0$
36. $x^4 - 8x^3 + 21x^2 - 20x - 6 = 0$

La ecuación dada en cada uno de los problemas 37

a 40 tiene dos raíces entre enteros consecutivos. Localice tales raíces empleando valores entre enteros consecutivos. Localice también todas las otras raíces que están entre enteros consecutivos.

37. $3x^3 - 4x^2 - 7x - 2 = 0$
38. $3x^3 - 5x^2 - 6x + 10 = 0$
39. $9x^3 - 15x^2 - 12x + 20 = 0$
40. $9x^3 - 24x^2 - 48x + 128 = 0$

Emplee la regla de Descartes de los signos en los problemas 41 a 44.

41. Muestre que $x^6 + 2x^4 + 3x^2 + 4 = 0$ tiene seis raíces imaginarias.
42. Muestre que $5x^5 + 3x^3 + x + 1 = 0$ tiene cuatro raíces imaginarias.
43. Muestre que $x^5 + 2x - 3 = 0$ tiene cuatro raíces imaginarias.
44. Muestre que $x^3 + 2x + 3 = 0$ tiene dos raíces imaginarias.

45. **Teorema de cotas** El ejemplo siguiente representa el método que se emplea para demostrar el teorema de cotas en general para el caso $c < 0$. Justifique cada uno de los pasos. Se utilizará $f(x) = x^4 + 3x^3 - 5x^2 - 8x + 4$ y $c = -5$.

$$\begin{array}{r|rrrrr} -5 & 1 & 3 & -5 & -8 & 4 \\ & & -5 & 10 & -25 & 165 \\ \hline & 1 & -2 & 5 & -33 & 169 \end{array} \leftarrow \begin{array}{l} \text{los signos} \\ \text{se alternan} \end{array}$$

b) $f(x) = (x + 5)(x^3 - 2x^2 + 5x - 33) + 169$

c) If $x < -5$, entonces

$$\begin{aligned} f(x) &= (\text{negativo})(\text{negativo}) + 169 \\ &= \text{positivo} + \text{positivo} = \text{positivo} \end{aligned}$$

d) Y por tanto, si $x < -5$, entonces $f(x) \neq 0$.

46. Muestre que si $f(x)$ es una función polinomial de grado impar, entonces tiene por lo menos un cero real. *Sugerencia:* ¿por qué la gráfica cruza el eje x (cuál es su recorrido)?

7.6 Ceros racionales

Si una función polinomial tiene uno o más ceros radicales, el trabajo que se deba realizar para determinar los demás ceros se verá sustancialmente reducido si primero se localizan los ceros racionales. La identificación de un cero racional es un proceso de ensayo y error, estando el número de ensayos o intentos limitado por el teorema que sigue. Éste da un conjunto de números en el que se encuentran los ceros racionales. Luego pueden utilizarse la división sintética y el teorema del residuo para determinar cuáles de estos ceros posibles son ceros verdaderos. Recuerdese que c es un cero racional de $f(x)$ si y sólo si c es una raíz racional de $f(x) = 0$.

Teorema de los ceros

Supóngase que los coeficientes de

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

son enteros y p/q es un cero racional en su expresión mínima. Entonces el numerador p es un factor del término constante a_0 , y el denominador q es un factor del primer coeficiente a_n .

Demostración Como se está suponiendo que p/q está dado en su expresión mínima, se sabe que p y q no tienen un factor común mayor que 1. Si x se sustituye por p/q en $f(x)$, se emplea $f(p/q) = 0$ y se multiplican ambos lados por q^n , se obtiene

$$a_0 q^n + a_1 q^{n-1} p + \dots + a_{n-1} q p^{n-1} + a_n p^n = 0 \quad (2)$$

Sumando $-a_n p^n$ a cada lado y luego dividiendo entre q , se tiene

$$a_0 q^{n-1} + a_1 q^{n-2} p + \dots + a_{n-1} p^{n-1} = -\frac{a_n p^n}{q} \quad (3)$$

El lado izquierdo de la ecuación (3) es un entero ya que está formado por la suma, producto y potencias enteras de números enteros. Por tanto, el lado derecho debe ser un entero. Como por hipótesis q y p no tienen un factor común mayor que 1, q debe ser un factor de a_n .

En forma similar, si se suma $-a_0 q^n$ a cada lado de (2) y se divide entre p , se obtiene

$$a_1 q^{n-1} + \dots + a_{n-1} q p^{n-2} + a_n p^{n-1} = -\frac{a_0 q^n}{p} \quad (4)$$

Así, p es un factor de a_0 , porque p y q no tienen factor común mayor que 1 y el lado izquierdo de (4) es un entero.

Si $a_0 = 1$ en (1), se obtiene el siguiente corolario.

Si una función polinomial cuyo primer coeficiente es 1 tiene coeficientes enteros,

$$f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \quad (5)$$

entonces cada uno de los ceros racionales de $f(x)$ es un entero que debe ser factor de a_0 .

NOTA Estos teoremas sólo dan todos los ceros racionales *posibles* o todos los ceros enteros *posibles*. Debe comprobarse cada uno en particular.

EJEMPLO 1 Determine todos los ceros racionales posibles de

$$f(x) = 2x^4 + x^3 - 9x^2 - 4x + 4$$

Solución Los numeradores de los ceros racionales deben ser factores de 4 (es decir, 1, 2 y 4, cada uno con signo + o -), y los denominadores deben ser factores de 2. Los ceros racionales posibles son entonces $\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{4}, \pm\frac{3}{4}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{3}{2}, \pm\frac{5}{2}$ y $\pm\frac{7}{2}$. Si se eliminan las repeticiones quedan los números racionales

$$-4, -2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4$$

Ahora se puede emplear la división sintética y el teorema del residuo para determinar cuáles de estas posibilidades representan ceros verdaderos. Esto se hará en el ejemplo 2.

La ecuación reducida

Después de localizar un cero de una función polinomial se puede simplificar el trabajo que sigue. Si c_1 es una raíz de $f(x) = 0$, entonces por el teorema del factor,

$$F(x) = F_1(x)(x - c_1) = 0$$

y $F_1(x) = 0$ recibe el nombre de **ecuación reducida** correspondiente a c_1 . Además, el grado de $F_1(x)$ es menor en una unidad que el grado de $F(x)$. Si c_2 es una raíz de $F_1(x) = 0$, entonces c_2 también es raíz de $F(x) = 0$, y se tiene

$$F(x) = (x - c_1)(x - c_2)F_2(x) = 0$$

Se puede utilizar $F_2(x) = 0$ para localizar las raíces restantes de $F(x) = 0$.

Este proceso se puede continuar después de localizar cada una de las raíces racionales. Si en esta forma se llega a obtener una ecuación reducida que sea cuadrática, las raíces restantes se pueden determinar por factorización o mediante la fórmula cuadrática.

NOTA La ecuación reducida $F_1(x) = 0$ se utiliza **sólo para determinar raíces** de la ecuación dada $F(x) = 0$. La ecuación reducida no se puede utilizar para calcular valores de la función $F(x)$ directamente como arriba, ya que $F(x) = (x - c_1) \cdot F_1(x)$.

EJEMPLO 2 Determine todos los ceros de la función $2x^4 + x^3 - 9x^2 - 4x + 4$ del ejemplo 1.

Solución Ya se vio antes que los ceros racionales posibles son

$$-4, -2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 4$$

Elegimos trabajar primero con el 2, empleando la división sintética para mostrar que sí es un cero.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 2 & 1 & -9 & -4 & 4 \\ & & 4 & 10 & 2 & -4 \\ \hline & 2 & 5 & 1 & -2 & 0 \end{array}$$

Como el residuo es cero, $x = 2$ es un cero. Además, todos los ceros de la función dada $2x^4 + x^3 - 9x^2 - 4x + 4$, excepto quizás $x = 2$, son raíces de la ecuación reducida $2x^3 + 5x^2 + x - 2 = 0$. Si 2 es una raíz múltiple de la ecuación dada también debe ser raíz de la ecuación reducida. A continuación se intenta con $x = -2$ en la ecuación reducida anterior y se obtiene

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 2 & 5 & 1 & -2 \\ & & -4 & -2 & 2 \\ \hline & 2 & 1 & -1 & 0 \end{array}$$

Como el residuo es cero, también -2 es un cero de $f(x)$. Utilizando el tercer renglón de la división sintética de arriba, la ecuación reducida correspondiente a $x = 2$ y $x = -2$ es la ecuación cuadrática $2x^2 + x - 1 = 0$. Se resuelve mediante factorización y

$$\begin{aligned} (2x - 1)(x + 1) &= 0 \\ x &= \frac{1}{2}, -1 \end{aligned}$$

Ya se han determinado todos los ceros de la función dada. Son 2, -2, -1 y $\frac{1}{2}$. Obsérvese que el grado de la función es 4 y que hay cuatro ceros.

Obtención de todos los ceros racionales

Ahora se pueden describir los pasos que se deben seguir para determinar todos los ceros racionales de una función polinomial.

1. Emplee el teorema de los ceros racionales para hallar el conjunto de números racionales que contiene los ceros racionales, y escríbalos en el orden de magnitud de sus valores numéricos.
2. Utilice la división sintética o el teorema del residuo para intentar con el entero positivo más pequeño del conjunto, el siguiente más grande y así sucesivamente hasta hallar todos los ceros enteros o una cota de los ceros.

- a) Si se encuentra una cota superior, descarte del conjunto todos los números mayores que la cota.
- b) Si se halla un coro utilice divisiones sintéticas adicionales con la ecuación reducida; primero busque multiplicidades. Intente con las
3. fracciones que quedan en el conjunto después de haber considerado todas las cotas superiores e inferiores conocidas. Repita los pasos 2 y
4. 3 con los ceros negativos comenzando con el entero negativo más próximo a 0.

EJEMPLO 3 Encuentre todos los ceros racionales de $f(x) = 4x^4 - 4x^3 - 25x^2 + x + 6$.

Solución Los numeradores posibles de los ceros racionales son $\pm 6, \pm 3, \pm 2$ y ± 1 . Los denominadores posibles son $\pm 4, \pm 2$ y ± 1 . Después de eliminar los cocientes repetidos, los ceros racionales posibles son

$$\pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{4}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2, \pm 3, \pm 6$$

Primero intentaremos con los enteros positivos empezando por el 1.

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 4 & -4 & -25 & +1 & +6 \\ & & +4 & 0 & -25 & -24 \\ \hline & 4 & 0 & -25 & -24 & -18 \end{array}$$

Como el residuo es -18 y no cero, 1 no es un cero. Intentando con $x = 2$ se obtiene

$$\begin{array}{r|rrrrr} 2 & 4 & -4 & -25 & +1 & +6 \\ & & +8 & +8 & -34 & -66 \\ \hline & 4 & +4 & -17 & -33 & -60 \end{array}$$

Por tanto, 2 no es un cero, y además el teorema de cotas no da información en este caso. A continuación se intenta con el 3, obteniéndose

$$\begin{array}{r|rrrrr} 3 & 4 & -4 & -25 & +1 & +6 \\ & & +12 & +24 & -3 & -6 \\ \hline & 4 & +8 & -1 & -2 & 0 \end{array}$$

Como el residuo es cero, 3 debe ser un cero. La ecuación reducida correspondiente es $4x^3 + 8x^2 - x - 2 = 0$, que tiene todas las raíces de la ecuación original, con la posible excepción del 3. Como el término constante en la ecuación reducida es -2 y el coeficiente de x^3 es 4, las raíces racionales posibles de la ecuación reducida son $\pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm 1$ y ± 2 . No es necesario considerar todos estos valores porque ya se sabe que 1 y 2 no son ceros de la ecuación, original.

Mediante la división sintética se puede mostrar que $\frac{1}{4}$ no es un cero pero que $\frac{1}{2}$ sí lo es.

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{4} & 4 & 8 & -1 & -2 \\ & & 1 & \frac{9}{4} & \frac{5}{16} \\ \hline & 4 & 9 & \frac{5}{4} & -\frac{27}{16} \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrr} \frac{1}{2} & 4 & 8 & -1 & -2 \\ & & 2 & 5 & 2 \\ \hline & 4 & 10 & 4 & 0 \end{array}$$

La ecuación reducida correspondiente es $4x^2 + 10x + 4 = 0$. Ésta es una ecuación cuadrática que se puede resolver por factorización ya que

$$4x^2 + 10x + 4 = 2(2x^2 + 5x + 2) = 2(2x + 1)(x + 2)$$

Sus raíces son $-\frac{1}{2}$ y -2 . Los ceros de la función original son entonces $3, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, y -2$.

EJEMPLO 4 Muestre que 3 es un cero de multiplicidad 2 de la función

$$f(x) = 2x^3 - 11x^2 + 12x + 9$$

Solución Al dividir sintéticamente entre $x - 3$ se obtiene

$$\begin{array}{r|rrrr} 3 & 2 & -11 & 12 & 9 \\ & & 6 & -15 & -9 \\ \hline & 2 & -5 & -3 & 0 \end{array}$$

La ecuación reducida es $2x^2 - 5x - 3 = 0$. Ésta es una ecuación cuadrática que se puede factorizar como $(x - 3)(2x + 1) = 0$. Ésta ecuación también tiene a $x = 3$ por raíz. En consecuencia, 3 es un cero de multiplicidad 2 de $f(x)$.

EJEMPLO 5 Muestre que $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4x + 3 = 0$ no tiene ceros racionales.

Solución Los ceros racionales posibles son $-3, -1, 1$ y 3 . Ninguno de estos valores es un cero; esto se puede comprobar sustituyendo o efectuando las divisiones sintéticas pertinentes.

EJEMPLO 6 Encuentre todos los ceros de $f(x) = 4x^4 - 12x^3 + 17x^2 - 24x + 18$.

Solución Los numeradores posibles de ceros racionales son $\pm 18, \pm 9, \pm 6, \pm 3, \pm 2$, y ± 1 , y los denominadores posibles son $\pm 4, \pm 2$ y ± 1 . Por tanto, los ceros racionales posibles son los 24 números siguientes:

$$\pm \frac{1}{4}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{4}, \pm 1, \pm \frac{3}{2}, \pm 2, \pm \frac{3}{4}, \pm 3, \pm \frac{9}{2}, \pm 6, \pm 9, \pm 18$$

Las divisiones sintéticas

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 4 & -12 & 17 & -24 & 18 \\ & & 4 & -8 & 9 & -15 \\ \hline & 4 & -8 & 9 & -15 & 3 \end{array} \quad \begin{array}{r|rrrrr} 2 & 4 & -12 & 17 & -24 & 18 \\ & & 8 & -8 & 18 & -12 \\ \hline & 4 & -4 & 9 & -6 & 6 \end{array}$$

$$\begin{array}{r|rrrrr} 3 & 4 & -12 & 17 & -24 & 18 \\ & & 12 & 0 & 51 & 81 \\ \hline & 4 & 0 & 17 & 27 & 99 \end{array}$$

muestran que 3 es una cota superior de los ceros positivos y además que $f(1) = 3$ y $f(2) = 6$. Una razón por la que se debe intentar con $x = \frac{3}{2}$ como cero es que los valores de la función cercanos están mucho más próximos a cero que $f(0) =$

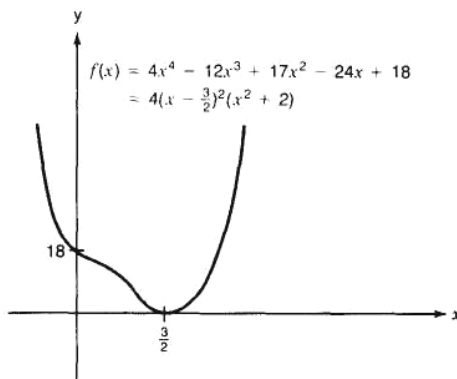


FIGURA 7.20

$18 y/(3) = 99$. Es decir, por lo menos se espera que un número cercano dé exactamente 0. Se intentará con f en la ecuación original y luego en la ecuación reducida.

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 \frac{3}{2} & 4 & -12 & 17 & -24 & 18 \\
 & & 6 & -9 & 12 & -18 \\
 \hline
 & 4 & -6 & 8 & -12 & 0
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r|rrrr}
 \frac{3}{2} & 4 & -6 & 8 & -12 \\
 & & 6 & 0 & 12 \\
 \hline
 & 4 & 0 & 8 & 0
 \end{array}$$

Se ve que $\frac{3}{2}$ es un cero de multiplicidad dos. La ecuación reducida que se obtiene es la ecuación cuadrática $4x^2 + 8 = 0$. Al resolverla se obtiene $x^2 = -2$. Los cuatro ceros de la función original son entonces $\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, i\sqrt{2}$ y $-i\sqrt{2}$. Así, la factorización de la ecuación dada es

$$f(x) = 4(x - \frac{3}{2})(x - \frac{3}{2})(x - i\sqrt{2})(x + i\sqrt{2})$$

La gráfica se muestra en la figura 7.20.

EJEMPLO 7 Encuentre todas las raíces de la ecuación

$$(x - 1)^4 + (x - 3)^4 = 16 \quad (6)$$

Solución En la forma dada se puede utilizar la sustitución para hacer ver que $x = 1$ y $x = 3$ son raíces. Desarrollando y agrupando términos en (1) y luego dividiendo entre 2 se obtiene

$$x^4 - 8x^3 + 30x^2 - 56x + 33 = 0 \quad (7)$$

A continuación se divide sintéticamente entre la raíz 1 y entre 3 en la ecuación reducida, y se llega a

$$\begin{array}{r|rrrrr}
 1 & 1 & -8 & 30 & -56 & 33 \\
 & & 1 & -7 & 23 & -33 \\
 \hline
 & 1 & -7 & 23 & -33 & 0
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r|rrrr}
 3 & 1 & -7 & 23 & -33 \\
 & & 3 & -12 & 33 \\
 \hline
 & 1 & -4 & 11 & 0
 \end{array}$$

La ecuación reducida que resulta es la ecuación cuadrática $x^2 - 4x + 11 = 0$. Sus raíces son $2 \pm i\sqrt{7}$. Las cuatro raíces de la ecuación original son 1, 3, $2 + i\sqrt{7}$ y $2 - i\sqrt{7}$. Obsérvese que las dos raíces complejas son conjugadas una de la otra.

Solución alterna Después de desarrollar la ecuación dada se hallan todos los ceros racionales posibles y se procede como en el ejemplo 6.

EJEMPLO 8 Muestre que $3 + \sqrt{2}$ es irracional.

Solución Para demostrar esto se formará una ecuación que tenga a $3 + \sqrt{2}$ por raíz y se mostrará que dicha ecuación no tiene raíces racionales. Si $x = 3 + \sqrt{2}$, entonces

$$\begin{aligned} x - 3 &= \sqrt{2} && \text{se resta 3 para aislar } \sqrt{2} \\ x^2 - 6x + 9 &= 2 && \text{se eleva al cuadrado} \\ x^2 - 6x + 7 &= 0 && \text{se resta 2} \end{aligned}$$

Las únicas raíces racionales posibles de esta ecuación son ± 1 y ± 7 , y ninguna de las cuatro es una raíz. Se deduce entonces que $3 + \sqrt{2}$ es irracional.

EJERCICIO 7.6

En los problemas 1 a 8 escriba todas las raíces racionales posibles y luego determine todas las raíces de la ecuación.

- $x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = 0$
- $x^3 - x^2 - 10x - 8 = 0$
- $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$
- $x^3 - 7x - 6 = 0$
- $2x^3 - x^2 - 7x + 6 = 0$
- $2x^3 + 3x^2 - 17x - 30 = 0$
- $3x^3 - 7x^2 - 18x - 8 = 0$
- $3x^3 + 7x^2 - 18x + 8 = 0$

Encuentre todas las raíces de la ecuación que se da en cada uno de los problemas 9 a 28.

- $4x^3 + 16x^2 + 9x - 9 = 0$
- $4x^3 - 12x^2 + 5x + 6 = 0$
- $6x^3 - 19x^2 + 19x - 6 = 0$
- $6x^3 + 19x^2 + 11x - 6 = 0$
- $x^3 - 3x^2 + 2 = 0$
- $x^3 + 4x^2 + 3x - 2 = 0$
- $x^3 - 3x^2 - 2x + 2 = 0$
- $x^3 - 6x^2 + 9x - 2 = 0$
- $2x^3 - 5x^2 - 6x + 4 = 0$
- $2x^3 + 11x^2 + 14x + 3 = 0$
- $3x^3 + 16x^2 + 9x - 14 = 0$
- $4x^3 - 19x^2 + 9 = 0$
- $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$

- $x^4 - 13x^2 + 36 = 0$
- $6x^4 - 17x^3 + 7x^2 + 8x - 4 = 0$
- $6x^4 - 35x^3 + 45x^2 - 16 = 0$
- $2x^4 - 3x^3 - 21x^2 + 17x - 3 = 0$
- $3x^4 - 22x^3 + 41x^2 - 4x - 28 = 0$
- $3x^4 + 4x^3 + 6x^2 - 20x - 25 = 0$
- $2x^4 - 7x^3 + 8x^2 - 2x - 4 = 0$
- Muestre que $\frac{1}{3}$ es una raíz de multiplicidad 2 de $9x^3 + 12x^2 - 11x + 2 = 0$
- Muestre que $\frac{2}{5}$ es una raíz de multiplicidad 2 de $25x^3 + 5x^2 - 16x + 4 = 0$
- Muestre que $-\frac{1}{2}$ es una raíz de multiplicidad 2 de $4x^4 + 4x^3 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
- Muestre que $-\frac{1}{4}$ es una raíz de multiplicidad 3 de $27x^4 - 27x^3 - 45x^2 - 17x - 2 = 0$
- Muestre que la ecuación no tiene raíces racionales. $x^3 - 7x^2 + 2x - 1 = 0$
- Muestre que la ecuación no tiene raíces racionales. $x^3 + 13x^2 - 6x - 2 = 0$
- Muestre que la ecuación no tiene raíces racionales.

$$x^4 - 2x^3 + 10x^2 - x + 1 = 0$$

36. Muestre que la ecuación no tiene raíces racionales.

$$3x^4 - 9x^3 - 2x^2 - 15x - 5 = 0$$

Muestre que el número dado en cada uno de los problemas 37 a 44 es irracional.

37. $\sqrt{6}$

38. $\sqrt[3]{5}$

39. $2 - \sqrt{5}$

40. $1 + \sqrt[3]{6}$

41. $\sqrt{2} + \sqrt{7}$

42. $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

43. $6^{2/3}$

44. $1 + \sqrt{2} + \sqrt{3}$

Sugerencia para el problema 44: si $x = 1 + \sqrt{3} + \sqrt{2}$, entonces

$$x - 1 = \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

45. Resuelva $(x + 3)^4 + (x - 1)^4 = 82$.

46. Resuelva $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 3) = 15$.

47. Resuelva $(x + 1)(x - 1)(x - 2)(x - 4) = -8$.

48. Resuelva $(x - 2)^4 + (x - 1)^4 = 1$.

49. Un triángulo rectángulo tiene un área de 60 m^2 y su hipotenusa mide 2 m más que el cateto mayor x . Demuestre que

$$x^3 + x^2 - 3600 = 0$$

y halle los valores de x que satisfacen esta ecuación.

50. Suponga que en un parque se encierran 34 osos, y que al cabo de x años el número de osos en el parque es de $-x^3 + 7x^2 + 60x + 34$. ¿Cuántos años tendrán que transcurrir para que hayan 450 osos? Determine sólo la solución racional. Suponga
51. que cierto día la temperatura x horas después de la media noche está dada por

$$\left(\frac{-x}{16}\right)(x - 6)(x - 18) + 55$$

en °F si x está entre 6 y 18. ¿En qué tiempo (racional) la temperatura es de 75 °?

52. Suponga que en un laboratorio el número de moscas de la fruta, en miles, es al cabo de x días

$$x^3 + 14x^2 + 53x + 40$$

¿En cuántos días el número de moscas de la fruta será de 352?

53. La velocidad del aire que se mueve por la tráquea de una persona durante un resfriado es

$$486(1 - r)(r^2)$$

siendo r el radio de la tráquea. ¿Para qué valor de r la velocidad es de 72?

54. Si una caja sin tapa se hace de una pieza metálica de 12 por 15 cortándole (a la pieza metálica) un cuadrado de área x^2 de cada esquina y doblando luego los lados, el volumen es

$$(x)(15 - 2x)(12 - 2x)$$

Determine dos valores de x entre 0 y 6 que hagan que el volumen sea igual a 176. (Sugerencia: encuentre una solución entera, luego resuelva la ecuación reducida y utilice una aproximación decimal en la solución no entera.) ¿Cuál de estos dos valores de x hace que la caja tenga el área superficial mínima, incluyendo el fondo?

7.7 Aproximaciones y ceros exactos

Existen fórmulas para resolver ecuaciones polinomiales de grado 1, 2, 3 y 4. Las primeras dos ya las conocían inclusive los antiguos griegos. Las fórmulas para resolver ecuaciones cúbicas y cuárticas fueron descubiertas aproximadamente en 1540 por los italianos Ferrari, Tartaglia y Cardan. Quién descubrió las fórmu-

las, quién las publicó y las circunstancias que rodearon a estos acontecimientos son una fascinante historia de intriga científica. No fue sino hasta 1824 cuando Abel demostró que no existen fórmulas similares para las ecuaciones polinomiales de grado 5 y superiores. Esto implica que en algunos casos es forzoso utilizar aproximaciones, mientras que en otros casos es más fácil hallar buenas aproximaciones que hallar soluciones exactas. Si se puede determinar una solución exacta, entonces ésta se puede usar para obtener la precisión con los lugares decimales que se desee en una situación particular.

Aproximación sucesiva

Si se sabe que una función polinomial tiene un cero en un intervalo (a, b) mediante la aplicación del teorema del valor medio, hay varios métodos que se pueden emplear para calcular una mejor aproximación a ese cero.

Bisección

Interpolación lineal

Método de Newton

Aproximaciones

1. El intervalo se puede bisecar una y otra vez utilizando el teorema del valor medio.
2. Se puede hallar la recta que pasa a través de los dos puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$ y luego determinar su intersección x .
3. Se pueden emplear técnicas complejas, como el método de Newton, que hacen uso de rectas tangentes.
4. Se puede utilizar el teorema del valor medio para localizar el cero en primer lugar entre enteros consecutivos, luego entre décimos consecutivos y luego entre centésimos consecutivos. Si se requiere una mayor precisión puede utilizarse algún método con el auxilio de una calculadora o una computadora.

Nosotros elegimos trabajar con el método 4, llamado de las **aproximaciones sucesivas**.

EJEMPLO 1 Determine valores aproximados de los ceros de $f(x) = x^3 - 4x^2 + 7x - 5$.

Solución La siguiente tabla de valores, elaborada mediante la división sintética, limita el cero dentro de intervalos cada vez menores. En cada etapa se eligen dos valores de x cuyos valores de función tienen signos opuestos.

x	1	2	1.5	1.6	1.56	1.57
$f(x)$	-1	1	-0.125	0.056	-0.018	0.003

Se tomará 1.57 como la *aproximación* al cero real, ya que $f(1.57)$ está más cercano a 0 que $f(1.56)$. La división sintética

<u>1.57</u>	1	-4	7	-5
		1.57	-3.8151	5.000293
	1	-2.43	3.1849	0.000293

da la ecuación reducida *aproximada* $x^2 - 2.43x + 3.1849 = 0$. Con la fórmula cuadrática se obtienen dos ceros complejos aproximados:

$$\begin{aligned} 2x &= 2.43 \pm \sqrt{(2.43)^2 - 4(1)(3.1849)} \\ &= 2.43 \pm \sqrt{5.9049 - 12.7396} \\ &= 2.43 \pm \sqrt{-6.8347} \\ &\approx 2.43 \pm 2.614i \\ x &\approx 1.215 \pm 1.307i \end{aligned}$$

Por tanto, hay un solo cero real y dos ceros complejos.

EJEMPLO 2 Calcule un valor aproximado del cero mayor de

$$f(x) = x^4 - 8x^3 - 20x^2 - 60x - 25$$

Solución

La regla de Descartes de los signos muestra que hay sólo un cero positivo y que debe estar entre 10 y 11, ya que $f(10) = -625$ y $f(11) = 888$ tienen signos opuestos; en consecuencia, utilizaremos valores de x entre 10 y 11. La tabla de valores que sigue se puede construir utilizando la sustitución o bien la división sintética, y una calculadora no está de más.

x	10	11	10.4	10.5	10.47	10.48
$f(x)$	-625	888	-112.5	34.1	-10.7	4.1

En esta tabla se ve que el cero mayor es 10.48 hasta dos lugares decimales. En el ejemplo 3 se mostrará que el valor exacto es $5 + \sqrt{30}$, que es igual a 10.47723 hasta cinco lugares decimales.

Ecuaciones cuárticas

El método para hallar las soluciones exactas de las ecuaciones de cuarto grado, denominadas ecuaciones cuárticas, incluye reducir el problema a la solución de dos ecuaciones cuadráticas. A menudo se puede hallar la solución exacta de una ecuación cuártica completando el cuadrado dos veces y luego hallando una raíz racional de una ecuación cúbica. Algunas veces es posible evitar algunos pasos, como en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Encuentre las soluciones exactas de $x^4 - 8x^3 - 20x^2 - 60x - 25 = 0$.

Solución

Ésta es la misma ecuación que la del ejemplo 2. Para completar el cuadrado, escribimos los términos de grado 4 y 3 en el mismo lado de la ecuación.

$$x^4 - 8x^3 = 20x^2 + 60x + 25$$

$$x^4 - 8x^3 + 16x^2 = 36x^2 + 60x + 25 \quad \text{se suma } 16x^2 \text{ para completar el cuadrado en el lado izquierdo}$$

$$(x^2 - 4x)^2 = (6x + 5)^2 \quad \text{se factoriza cada lado}$$

Después de haber completado en el lado izquierdo, el lado derecho resultó ser también un cuadrado perfecto. Esto no sucederá en el ejemplo 4. Si $t^2 = s^2$, entonces $t = s$ o $t = -s$. Así, el paso siguiente consiste en resolver estas dos ecuaciones cuadráticas.

$$\begin{array}{ll} x^2 - 4x = 6x + 5 & x^2 - 4x = -6x - 5 \\ x^2 - 10x - 5 = 0 & x^2 + 2x + 5 = 0 \\ x = \frac{10 \pm \sqrt{100 + 20}}{2} & x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} \\ = 5 \pm \sqrt{30} & = -1 \pm 2i \end{array}$$

Las soluciones exactas son $5 \pm \sqrt{30}$ y $-1 \pm 2i$, es decir, dos números irracionales y dos números complejos. Las aproximaciones decimales de las dos raíces irracionales son 10.47723 y -0.47723. Cualquiera de estas cuatro soluciones se puede verificar mediante sustitución o división sintética.

EJEMPLO 4 Resuelva $x^4 - 2x^3 - 18x^2 + 34x - 7 = 0$.

Solución De nuevo comenzamos dejando sólo los términos de grado 3 y 4 en uno de los lados de la ecuación

$$\begin{array}{ll} x^4 - 2x^3 = 18x^2 - 34x + 7 & \\ x^4 - 2x^3 + x^2 = x^2 + 18x^2 - 34x + 7 & \text{se suma } x^2 \text{ para completar el cuadrado en el lado izquierdo} \\ (x^2 - x)^2 = 19x^2 - 34x + 7 & \end{array}$$

A pesar de que el lado izquierdo ya es un cuadrado perfecto, el lado derecho no lo es. Se desea reescribir la ecuación de tal manera que el lado derecho se convierta en un cuadrado perfecto, manteniendo el lado izquierdo como un cuadrado perfecto. La forma del lado izquierdo es t^2 , donde $t = x^2 - x$. Para toda y , se tiene

$$t^2 + 2ty + y^2 = (t + y)^2$$

Por tanto, si se suma $2ty + y^2 = t(2y) + y^2 = (x^2 - x)(2y) + y^2$ a ambos lados, el lado izquierdo sigue siendo un cuadrado perfecto para toda y .

$$(x^2 - x)^2 + 2y(x^2 - x) + y^2 = 19x^2 - 34x + 7 + 2y(x^2 - x) + y^2$$

Al factorizar el lado izquierdo y agrupar términos en el lado derecho se ve qué

$$[(x^2 - x) + y]^2 = x^2(19 + 2y) + x(-34 - 2y) + (7 + y^2) \quad (1)$$

El lado izquierdo es un cuadrado perfecto para *toda* y . Ahora debe elegirse un valor de y tal que el lado derecho también sea un cuadrado perfecto. Esto exige que el discriminante $b^2 - 4ac$ sea 0.

$$\begin{aligned}(-34 - 2y)^2 - 4(19 + 2y)(7 + y^2) &= 0 \\ 1156 + 136y + 4y^2 - 4(133 + 19y^2 + 14y + 2y^3) &= 0 \\ y^3 + 9y^2 - 10y - 78 &= 0\end{aligned}$$

Se agrupan términos
y se divide entre ~ 8

El paso siguiente es determinar **cualquier solución** de esta ecuación. Empleando el teorema de las raíces racionales se intenta $y = 3$ y se halla que es una solución, ya que $27 + 81 - 30 - 78 = 108 - 108 = 0$. Utilizando $y = 3$ en ambos lados de la ecuación (1) se obtiene un lado derecho que también es un cuadrado perfecto.

$$\begin{aligned}(x^2 - x + 3)^2 &= 25x^2 - 40x + 16 \\ (x^2 - x + 3)^2 &= (5x - 4)^2\end{aligned}$$

De nuevo con $t^2 = s^2$, se tiene $t = s$ o $t = -s$:

$$\begin{aligned}x^2 - x + 3 &= 5x - 4 & x^2 - x + 3 &= -5x + 4 \\ x^2 - 6x + 7 &= 0 & x^2 + 4x - 1 &= 0 \\ x &= \frac{6 \pm \sqrt{36 - 28}}{2} & x &= \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 4}}{2} \\ &= 3 \pm \sqrt{2} & &= -2 \pm \sqrt{5}\end{aligned}$$

Véanse los problemas 45 a 48 con respecto a la solución exacta de las ecuaciones cúbicas, las cuales son ecuaciones de tercer grado.

EJERCICIO 7.7

Calcule la raíz irracional positiva menor en cada uno de los problemas 1 a 16, con dos lugares decimales.

1. $x^3 - 6x^2 - 6x + 8 = 0$
2. $x^3 - 5x^2 + 5x - 1 = 0$
3. $x^3 - 9x^2 + 21x = 13$
4. $x^3 - 5x - 2 = 0$
5. $x^3 + 9x^2 + 15x - 9 = 0$
6. $x^3 - 6x^2 + 16 = 0$
7. $x^3 - 9x^2 + 54 = 0$
8. $x^3 - x^2 - 9x - 7 = 0$
9. $x^3 + 3x^2 - 2x - 6 = 0$
10. $x^3 + 2x^2 - 3x - 6 = 0$
11. $x^3 - 3x^2 - 2x + 4 = 0$
12. $x^3 - 2x^2 - 7x + 2 = 0$

13. $2x^3 + 3x^2 - 10x + 4 = 0$
14. $3x^3 - 16x^2 + 6x + 12 = 0$
15. $2x^3 - 11x^2 + 8x + 7 = 0$
16. $3x^3 + 8x^2 - 19x + 4 = 0$

En los problemas 17 a 24 calcule el valor de cada una de las raíces irracionales hasta tres lugares decimales utilizando aproximaciones sucesivas.

17. $x^4 - 2x^3 - 4x - 4 = 0$
18. $x^4 - 8x^3 + 12x^2 - 8x + 11 = 0$
19. $x^4 - 6x^3 + 4x^2 - 6x + 3 = 0$
20. $x^4 + 4x^3 - 2x^2 + 4x - 3 = 0$
21. $x^3 + 3x^2 - 3x - 7 = 0$
22. $x^3 + 6x^2 - 28 = 0$

23. $x^3 - 6x^2 + 6x + 2 = 0$
 24. $2x^3 - 11x^2 + 12x + 7 = 0$

En los problemas 25 a 36 emplee el método de los ejemplos 3 y 4 para hallar las cuatro raíces exactas de la ecuación cuártica dada. En cada problema calcule la raíz real mayor con tres lugares decimales.

25. $x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x + 8 = 0$
 26. $x^4 - 2x^3 - 6x^2 - 14x - 3 = 0$
 27. $x^4 - 2x^3 - 16x^2 + 22x + 7 = 0$
 28. $x^4 + 2x^3 - 35x^2 - 22x + 36 = 0$
 29. $x^4 - 8x^3 + 14x^2 - 8x + 13 = 0$
 30. $x^4 - 4x^3 + x^2 - 12x - 6 = 0$
 31. $x^4 + 6x^3 + 5x^2 + 24x + 4 = 0$
 32. $x^4 + 4x^3 + 2x^2 + 20x - 15 = 0$
 33. $x^4 - 10x^3 + 21x^2 + 44x - 121 = 0$
 34. $x^4 + 12x^3 + 20x^2 + 24x - 9 = 0$
 35. $x^4 + 6x^3 + 24x - 16 = 0$
 36. $x^4 - 8x^3 - 8x - 1 = 0$

En los problemas 37 a 44 determine las tres raíces exactas de la ecuación cúbica dada. Con respecto a las fórmulas consulte el problema 48; la deducción de dichas fórmulas se halla en los problemas 45 a 47.

37. $y^3 + 18y + 15 = 0$ 38. $y^3 + 15y - 20 = 0$
 39. $y^3 - 6y - 6 = 0$ 40. $y^3 + 12y - 30 = 0$
 41. $y^3 + 3y + 6 = 0$ 42. $y^3 + 6y + 4 = 0$
 43. $y^3 + 9y + 2 = 0$ 44. $y^3 + 6y + 6 = 0$

En los cuatro problemas siguientes se muestra cómo resolver una ecuación cúbica. 45. Muestre que si se empieza con la *ecuación cúbica general*

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

y se sustituye x por $y - a/3$, se obtiene una ecuación en la forma

$$y^3 + py + q = 0$$

Obsérvese que esta *ecuación cúbica reducida* no tiene término de segundo grado.

46. Muestre que al sustituir y por $z - p/3z$ en $y^3 + py + q = 0$ se obtiene

$$z^6 + qz^3 - \frac{p^3}{27} = 0$$

que es una *cuadrática* en z^3 .

47. Muestre que la fórmula cuadrática, al aplicarse a la ecuación $z^6 + qz^3 - p^3/27 = 0$ da

$$z^3 = \frac{-q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}$$

48. Aun cuando no se darán los detalles, se puede mostrar que si $q^2/4 + p^3/27 > 0$ y A y B son números reales con

$$A = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

$$y \quad B = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}}$$

y w y w^2 son los números complejos

$$w = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{2} \quad y \quad w^2 = \frac{-1 - i\sqrt{3}}{2}$$

entonces las soluciones de $y^3 + py + q = 0$ son

$$y_1 = A + B \quad y_2 = wA + w^2B$$

$$y_3 = w^2A + wB \quad (\text{C})$$

Obsérvese que y i y $\sqrt{3}$ son complejos conjugados si p y q son reales. Las soluciones de la ecuación cúbica original

$$x^3 + ax^2 + bx + c = 0$$

son entonces

$$x_1 = y_1 - \frac{a}{3} \quad x_2 = y_2 - \frac{a}{3} \quad x_3 = y_3 - \frac{a}{3}$$

Si $q^2/4 + p^3/27 > 0$, esto da una raíz real y dos raíces complejas conjugadas. Si $q^2/4 + p^3/27 < 0$, hay tres raíces reales distintas. En tal caso la forma dada en (1) sigue siendo válida, pero inmanejable, y se requiere trigonometría para escribir las soluciones en forma manejable.

7.8 Gráficas de funciones racionales

En el capítulo 6 se discutieron la suma, diferencia, producto y cociente de dos funciones. En esta sección la atención se enfocará en los cocientes de funciones polinomiales.

Si $p(x)$ y $q(x)$ son polinomios, entonces

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$$

recibe el nombre de **función racional**, y está **definida** para toda x tal que $q(x) \neq 0$.

Nos interesarán particularmente los valores de x con los cuales $p(x) = 0$ o $q(x) = 0$, y también los grados de $p(x)$ y $q(x)$. Supondremos que $p(x)$ y $q(x)$ **no tienen factores comunes**, y por lo mismo tampoco tienen ceros comunes. He aquí algunos ejemplos de funciones racionales:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x-4} & g(x) &= \frac{x^2-9}{x^3+8} \\ h(x) &= \frac{x+1}{2x-2} & F(x) &= \frac{x^2+5x+8}{4x-9} \end{aligned}$$

Como la división entre 0 no está permitida, el dominio de f es el conjunto de todos los números reales tales que $g(x) \neq 0$. Si, por ejemplo, $q(a) = q(b) = q(c) = 0$, entonces a , b y c están excluidos del dominio de f . Esto quiere decir que $f(a)$, $f(b)$ y $f(c)$ no están definidos. Esto lleva a una propiedad importante de las funciones racionales.

$$q(x) = 0$$

La gráfica de f consiste en $k+1$ ramas, o partes, separadas, si $q(x) = 0$ tiene k raíces reales distintas.

Los números reales en los que $p(x) = 0$ también son importantes porque $f(x) = 0$ si y sólo si $p(x) = 0$. Ésta es la segunda propiedad básica de las funciones racionales.

$$p(x) = 0$$

Las intersecciones x de f ocurren precisamente donde $p(x) = 0$.

La gráfica de la función racional $f(x) = S/x$ es una hipérbola, y puede verse en la figura 7.21. Las funciones racionales pueden exhibir dos tipos de comporta-

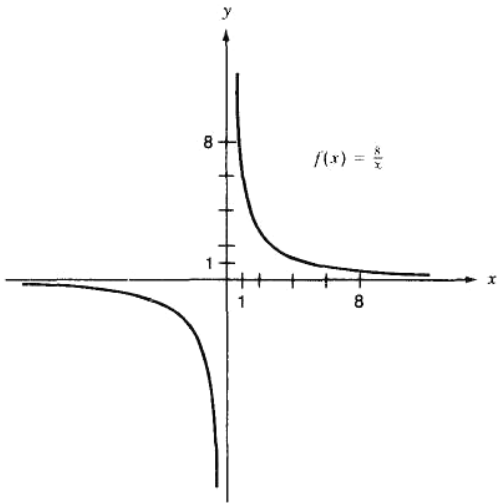


FIGURA 7.21

miento imposible de encontrar en las funciones polinomiales de grado positivo. Concretamente, nos referimos a

asíntotas verticales y horizontales

que se definirán con rigor después de dar las dos funciones racionales siguientes y sus tablas de valores asociadas. Sean

$$f(x) = \frac{1}{x - 4} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{x + 1}{2x - 2}$$

x	5	4.1	4.01	4.001	3	3.9	3.99	3.999
$f(x)$	1	10	100	1000	-1	-10	-100	-1000

x	5	11	51	101	201	1001	10001
$g(x)$	0.75	0.6	0.52	0.51	0.505	0.501	0.5001

En la tabla de $f(x)$ se aprecia que cuando x se acerca a 4, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, $|f(x)|$ se hace arbitrariamente grande. La tabla de $g(x)$ indica que cuando x se hace más y más grande, $g(x)$ se acerca más y más a $\frac{1}{2}$. Estas dos observaciones se pueden indicar de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Si } x \rightarrow 4, \text{ entonces } |f(x)| &\rightarrow \infty \\ \text{Si } x \rightarrow \infty, \text{ entonces } g(x) &\rightarrow \frac{1}{2} \end{aligned}$$

La notación general que se ha utilizado es ésta;

- “ $x \rightarrow a$ ” significa “ x tiende a a (x se sitúa arbitrariamente cerca de a)”.
- “ $x \rightarrow a^+$ ” significa “ $x > a$ y x tiende a a desde la derecha”.
- “ $x \rightarrow a^-$ ” significa “ $x < a$ y x tiende a a desde la izquierda”.

" $x \rightarrow \infty$ " significa " x se hace arbitrariamente grande, siendo x positiva".

" $x \rightarrow -\infty$ " significa " $|x|$ se hace arbitrariamente grande, siendo x negativa".

Se usa la misma notación si $f(x) \rightarrow a$, $f(x) \rightarrow \infty$, etc. Con esta notación es posible definir ahora las **asíntotas**.

Asíntotas

Supóngase que $f(x) = p(x)/q(x)$ es una función racional en su expresión mínima y que a es un número real.

- i) Se dice que la recta vertical $x = a$ es una **asíntota vertical** de la gráfica de f si $x \rightarrow a$ implica $|f(x)| \rightarrow \infty$.
- ii) Se dice que la recta horizontal $y = a$ es una **asíntota horizontal** de la gráfica de f si $|x| \rightarrow \infty$ implica $f(x) \rightarrow a$.

En la figura 7.22 se muestra una gráfica que tiene una asíntota horizontal y dos asíntotas verticales. La gráfica nunca cruza las asíntotas verticales ya que esos valores de x no están en el dominio de la función; por otra parte, la gráfica sí puede cruzar una asíntota horizontal.

Las funciones racionales se pueden reescribir para averiguar qué pasa cuando $|x| \rightarrow \infty$. Simplemente el numerador y el denominador se dividen entre la máxima potencia que ocurra en el denominador. Por supuesto, se supone que $x \neq 0$ ya que el interés está en saber que pasa cuando $x \rightarrow \infty$. Debe ser evidente que cuando $x \rightarrow \infty$, $1/x$, $1/x^2$, $1/x^3$, etc., tienden a cero. Esto permite determinar las **asíntotas horizontales**. Por ejemplo,

$$f(x) = \frac{3x + 4}{5x - 6} = \frac{3 + 4/x}{5 - 6/x} \rightarrow \frac{3 + 0}{5 - 0} = \frac{3}{5}$$

Por tanto, la recta horizontal $y = \frac{3}{5}$ es una asíntota horizontal de la grane de f . En forma análoga, el eje x , es decir $y = 0$, es una asíntota horizontal de la gratica de g porque

$$g(x) = \frac{14x + 9}{4x^2 + 2x + 5} = \frac{14/x + 9/x^2}{4 + 2/x + 5/x^2} \rightarrow \frac{0 + 0}{4 + 0 + 0} = 0$$

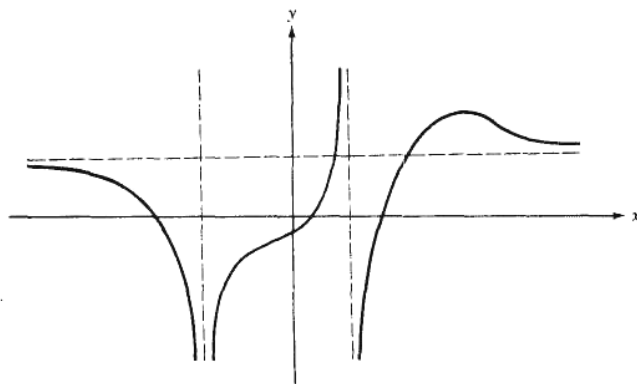


FIGURA 7.22

Por otra parte, si

$$h(x) = \frac{1}{x - 4}$$

se tiene entonces una **asíntota vertical**. Es la recta $x = 4$ porque

$$\text{Conforme } x \rightarrow 4, \text{ entonces } x - 4 \rightarrow 0 \text{ y } |h(x)| \rightarrow \infty$$

También hay **una** asíntota horizontal, **que** es el eje x , ya que si

$$|x| \rightarrow \infty, \text{ entonces } h(x) \rightarrow 0$$

Véase la **figura 7.23**. Estos **ejemplos muestran** las reglas siguientes acerca de las asíntotas.

Reglas de las asíntotas

Supóngase que la función racional

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_m x^m + \dots + b_0}$$

está en su expresión mínima.

Si $q(a) = 0$, entonces $x = a$ es una asíntota vertical.

Si $n < m$, entonces el eje x es la asíntota horizontal.

Si $n = m$, entonces la asíntota horizontal es la recta $y = a_n/b_m$.

Si $n > m$, entonces la gráfica no tiene asíntota horizontal.

Si hay k asíntotas verticales, entonces la gráfica se divide en $k + 1$ ramas. Obsérvese que las funciones racionales pueden tener varias asíntotas verticales pero una sola asíntota horizontal.

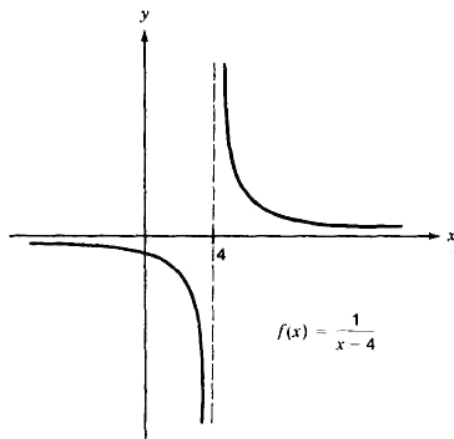


FIGURA 7.23

Signo de $f(x)$

Al dibujar la gráfica es muy útil conocer el signo de $f(x)$. Si se hallan todos los ceros de $p(x) = 0$ y $q(x) = 0$ y se indica la ubicación de cada uno de ellos en el eje x , entonces es cada uno de los intervalos definidos por estos ceros de p y q , $f(x)$ tendrá el mismo signo. Es decir, la gráfica siempre estará arriba o abajo del eje x en cada uno de tales intervalos. En estos intervalos se pueden utilizar valores de prueba exactamente como se hizo al graficar las funciones polinomiales.

EJEMPLO 1 Grafique $f(x) = 1/(x - 4)$ y $g(x) = 1/(x - 4)^2$.

Solución Igualando a cero cada denominador se ve que

La recta $x = 4$ es una asíntota vertical

Como cada función tiene el grado del numerador menos el grado del denominador,

El eje x es la asíntota horizontal

Como no hay x en el numerador de la fracción, $f(x) \neq 0$ y $g(x) \neq 0$. Por tanto, ninguna de las gráficas cruza el eje x . Cada denominador es igual a cero en un punto, por lo cual cada una de las gráficas tiene dos ramas separadas.

Se tiene $g(x) > 0$ para toda x en el dominio, mientras que

$$f(x) > 0 \text{ si } x > 4 \quad \text{y} \quad f(x) < 0 \text{ si } x < 4$$

Véanse las figuras 7.23 y 7.24.

NOTA Recuerdese que

En las asíntotas horizontales lo importante es cuando $|x| \rightarrow \infty$

En las asíntotas verticales se requiere que $|f(x)| \rightarrow \infty$

EJEMPLO 2 Dibuje la gráfica de

$$f(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 2x - 3} \quad \text{y} \quad g(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 2x + 3}$$

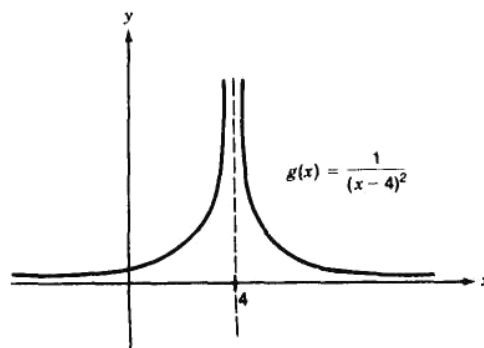


FIGURA 7.24

Solución Estas funciones difieren sólo en el +3 y el -3 en los denominadores, y lo único que esta diferencia implica es que el denominador de la primera función sí se puede factorizar y el de la segunda función no. En ambas gráficas el eje x es una asíntota horizontal porque el grado del denominador es mayor que el del numerador. Las dos cruzan el eje x en $x = 2$. En la primera función el denominador se puede factorizar, con lo que se obtiene

$$f(x) = \frac{x-2}{x^2-2x-3} = \frac{x-2}{(x-3)(x+1)}$$

En la segunda función es necesario completar el cuadrado:

$$g(x) = \frac{x-2}{x^2-2x+3} = \frac{x-2}{x^2-2x+1+2} = \frac{x-2}{(x-1)^2+2}$$

Así las cosas, la gráfica de f tiene dos asíntotas verticales, $x = 3$ y $x = -1$. La gráfica de g no tiene asíntotas verticales porque su denominador nunca se hace cero. Se infiere que la gráfica de f tiene tres partes separadas, mientras la gráfica de g consta de una sola parte. En las tablas que siguen se indican los signos de $f(x)$ y $g(x)$ en los intervalos determinados al igualar a cero cada denominador y cada numerador.

Signo de $f(x)$	-	+	-	+
	-1	2	3	
Signo de $g(x)$	-	+		
		2		

Cualquier número que esté en el intervalo se puede tomar como un valor para determinar el signo de $f(x)$ o el de $g(x)$. Las intersecciones y , que se hallan al $x = 0$, son $f(0) = \frac{2}{3}$ y $g(0) = -\frac{2}{3}$. Las intersecciones x se hallan al igualar a cero los denominadores. De ambas ecuaciones se obtiene

$$x-2=0 \quad x=2$$

Los resultados se muestran en la tabla siguiente,

Función racional	Intersección y	Intersección x
f	$\frac{2}{3}$	2
g	$-\frac{2}{3}$	2

La información acerca de las intersecciones, asíntotas, ramas y signos se puede utilizar para dibujar las gráficas de estas funciones racionales; véanse las figuras 7.25 y 7.26. No obstante que se pueden trazar puntos adicionales, la finalidad es entender las gráficas y no hacer simplemente una conexión de puntos.

Como se vio antes, si el grado del numerador es igual a o mayor que el grado del denominador, el eje x deja de ser una asíntota horizontal. Sin embargo, podemos dividir $p(x)$ entre $q(x)$ y obtener un cociente $g(x)$ y un residuo $r(x)$:

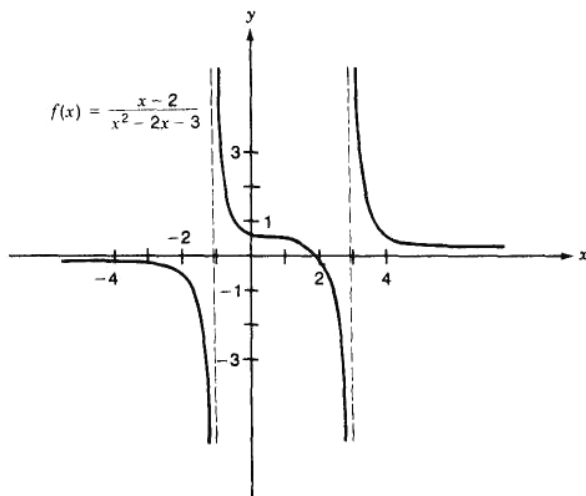


FIGURA 7.25

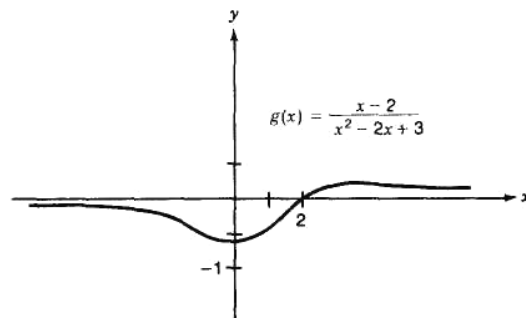


FIGURA 7.26

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = g(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$$

Como el grado de $r(x)$ es menor que el grado de $q(x)$, $r(x)/q(x) \rightarrow 0$ conforme $|x| \rightarrow \infty$. Si $g(x)$ es una constante, entonces f tiene una **asíntota horizontal**; véase el ejemplo 3 que sigue. Si $g(x)$ es una función lineal de la forma $mx + b$, entonces

$$f(x) = mx + b + \frac{r(x)}{q(x)}$$

Esto significa que la gráfica de f tiene una asíntota que no es una recta vertical porque $r(x)/q(x) \rightarrow 0$ conforme $|x| \rightarrow \infty$. A esta línea recta se le denomina **asíntota oblicua**; véase el ejemplo 4 que sigue.

EJEMPLO 3 Dibuje la gráfica de $f(x) = (3x - 11)/(x - 4)$.

Solución

¿Es el grado del numerador menor que el grado del denominador? No. Por tanto, dividimos $x - 4$ entre $3x - 11$ y obtenemos

$$f(x) = 3 + \frac{1}{x - 4}$$

Por tanto, la gráfica tiene la misma forma que la gráfica de $y = 1/(x - 4)$, que se ve en la figura 7.23, pero está trasladada 3 unidades hacia arriba. Véase la figura 7.27.

EJEMPLO 4 Dibuje la gráfica de $f(x) = (x^2 + 5x + 10)/(2x + 6)$.

Solución

La división larga da

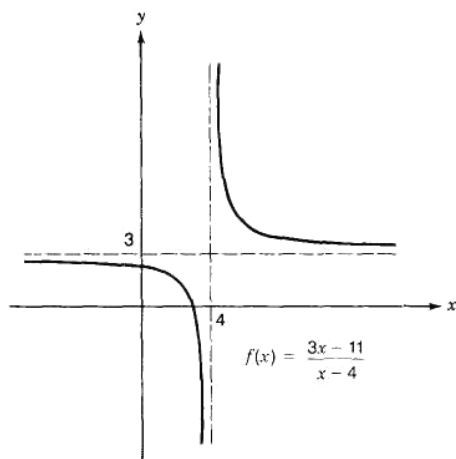


FIGURA 7.27

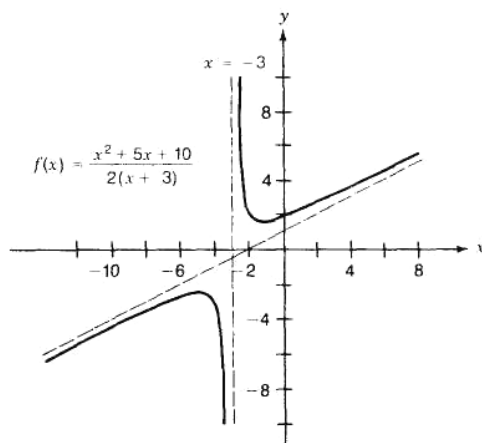


FIGURA 7.28

$$f(x) = \frac{x}{2} + 1 + \frac{2}{x+3}$$

Hay una sola asíntota vertical, la recta $x = -3$, por lo que la gráfica tendrá dos ramas o partes. La intersección y es $f(0) = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$, pero no hay intersección x porque $x^2 + 5x + 10$ es irreducible. Como $2/(x+3) \rightarrow 0$ conforme $|x| \rightarrow \infty$, la recta

$$y = \frac{1}{2}x + 1 \text{ es una asíntota oblicua}$$

de la gráfica. Como el numerador $x^2 + 5x + 10$ es siempre positivo, el signo de $f(x)$ depende sólo de $x + 3$, y

$$f(x) > 0 \text{ si } x > -3 \quad \text{y} \quad f(x) < 0 \text{ si } x < -3$$

Además,

$$\text{Si } x > -3, \text{ entonces } \frac{2}{x+3} > 0 \quad \text{lo que implica} \quad f(x) > \frac{1}{2}x + 1$$

$$\text{Si } x < -3, \text{ entonces } \frac{2}{x+3} < 0 \quad \text{lo que implica} \quad f(x) < \frac{1}{2}x + 1$$

La gráfica se muestra en la figura 7.28.

La figura 7.28 se puede emplear para resolver visualmente una **desigualdad con una variable**. No obstante, se debe recordar que la gráfica tiene dos ramas. La solución de

$$\frac{x^2 + 5x + 10}{2(x+3)} < 0$$

es el conjunto de todos los puntos situados sobre la recta numérica real para los cuales la gráfica de f se encuentra debajo del eje*. La solución es $(-\infty, -3)$. Véase la figura 7.28.

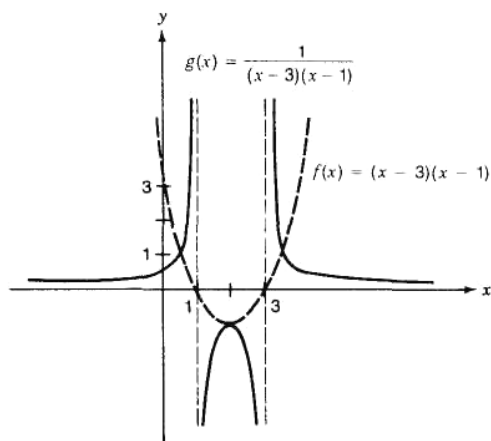


FIGURA 7.29

Si $f(x)$ es una función polinomial, a veces es ventajoso comparar las gráficas de $y = f(x)$ y $y = 1/f(x)$ en el mismo conjunto de ejes coordenados. Una de las razones es que $f(x)$ y $1/f(x)$ tienen el mismo signo en cada valor de x . Otra razón es que donde una de ellas es muy pequeña la otra es muy grande. Por tanto, la información de una gráfica da información correspondiente a la otra. En la figura 7.29 se ha dibujado con una línea a trazos la gráfica de $f(x) = (x-3)(x-1)$, y la gráfica de $g(x) = 1/f(x) = 1/((x-3)(x-1))$ se ha dibujado con una línea sólida. La gráfica de f es una parábola que se abre hacia arriba, siendo $x = 1$ y $x = 3$ sus intersecciones x . Donde $x > 3$, por ejemplo, las dos gráficas están encima del eje x , y

Cuando $x \rightarrow \infty$, $f(x) \rightarrow \infty$ y $g(x) \rightarrow 0$

mientras que Cuando $x \rightarrow 3$ desde la derecha $f(x) \rightarrow 0$ y $g(x) \rightarrow \infty$

EJERCICIO 7.8

Dibuje la gráfica de cada una de las funciones dadas en los problemas 1 a 24.

1. $f(x) = \frac{2}{x-3}$

2. $f(x) = \frac{3}{x+4}$

7. $f(x) = \frac{x-1}{(x+1)(x-2)}$

8. $f(x) = \frac{x+1}{(x-1)(x+2)}$

3. $f(x) = \frac{5}{(x-1)^2}$

4. $f(x) = \frac{4}{(x+2)^2}$

9. $f(x) = \frac{12}{(x+1)(x-2)(x+3)}$

5. $f(x) = \frac{4}{(x-1)(x+2)}$

10. $f(x) = \frac{-8}{(x+2)(x-1)(x-3)}$

6. $f(x) = \frac{3}{(x-2)(x-4)}$

11. $f(x) = \frac{3}{x^2+x-2}$

12. $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x-6}$

$$13. f(x) = \frac{12}{x^2 + x + 3}$$

$$15. f(x) = \frac{1 - x}{x^2 - 2x + 3}$$

$$16. f(x) = \frac{x - 2}{x^2 - 6x + 12}$$

$$17. f(x) = \frac{4x + 1}{2x - 3}$$

$$19. f(x) = \frac{3x^2 - 3x - 2}{x^2 - x - 2}$$

$$20. f(x) = \frac{2x^2 - x - 14}{x^2 - x - 6}$$

$$21. f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 3}{x}$$

$$22. f(x) = \frac{2x^2 - x - 12}{2x - 5}$$

$$23. f(x) = \frac{3x^2 - x - 1}{3x - 4}$$

$$24. f(x) = \frac{3x^2 + 4x - 3}{3x + 7}$$

$$14. f(x) = \frac{9}{x^2 + 4x + 6}$$

$$18. f(x) = \frac{12x - 15}{3x - 5}$$

Resuelva las desigualdades en los problemas 25 a 32. Consulte el problema que se indica (y su gráfica en la sección de respuestas al final del libro).

$$25. (\text{Prob. 5}) \frac{4}{(x - 1)(x + 2)} > 0$$

$$26. (\text{Prob. 9}) \frac{12}{(x + 1)(x - 2)(x + 3)} > 0$$

$$27. (\text{Prob. 17}) \frac{4x + 1}{2x - 3} < 0$$

$$28. (\text{Prob. 21}) \frac{2x^2 + x + 2}{x + 1} < 0$$

$$29. (\text{Prob. 7}) \frac{x - 1}{(x + 1)(x - 2)} < 0$$

$$30. (\text{Prob. 11}) \frac{3}{x^2 + x - 2} > 0$$

$$31. (\text{Prob. 15}) 0 < \frac{1 - x}{x^2 - 2x + 3}$$

$$32. (\text{Prob. 23}) 0 > \frac{3x^2 - x - 1}{3x - 4}$$

7.9 Términos básicos

Asegúrese de que comprende las siguientes palabras e ideas importantes.

Función cuadrática (pág. 260)

Parábola (pág. 260)

Vértice (pág. 260)

El eje de simetría es* = $-b/2a$ (pág. 263)

Intersecciones (pág. 263)

Función polinomial (pág. 270)

Recorrido según si el grado n es par o impar (pág. 270)

Polinomio factorizado (pág. 271)

Puntos de retorno (pág. 271)

Teorema del residuo (pág. 280)

División sintética (pág. 281)

Teorema del factor y su recíproco (pág. 282)

Teorema fundamental del álgebra (pág. 286)

Ecuación polinomial (pág. 286)

Multiplicidad (pág. 287)

Ceros complejos conjugados (pág. 289)

Cotas superiores e inferiores de los ceros reales (pág. 293)

Número de ceros positivos y negativos (pág. 295)

Regla para localizar ceros reales (pág. 297)

Ceros racionales (pág. 300)

Ecuación cuártica (pág. 309)

Ecuación cúbica (pág. 313)
 Función racional (pág. 313)
 Asíntota horizontal (pág. 315)
 Asíntota vertical (pág. 315)

Asíntota oblicua (pág. 319)
 Desigualdad con una variable
 (pág. 320)

EJERCICIO 7.9 Repaso

Dibuje las parábolas en los problemas 1 a 7.

- $y = 2(x - 3)^2$
- $y = 2(x + 3)^2$
- $y - 3 = 2x^2$
- $y + 2 = 5(x + 3)^2$
- $x - 2 = -5(y + 3)^2$
- $y^2 = 4x + 2y + 19$
- $x^2 + 4x + 8y = 20$

En los problemas 8 a 10 dé las coordenadas del vértice y diga si se trata de un punto máximo o mínimo de la parábola.

- $y = 4x^2 + 12x + 17$
- $y = -3x^2 + 12x + 5$
- $3x + 4y = 3x^2 + 4$

11. Diga cuál es el residuo si $x^3 + 3x^2 - x - 4$ se divide entre $x - 2$.

12. Diga cuál es el residuo si $-2x^3 + 3x^2 + 7x - 40$ se divide entre $x + 3$.

13. ¿Cuál es el residuo si $x^4 - 2x^3 + 5x + 2$ se divide entre $x - d$?

14. Muestre que $x + 4$ es un factor de $x^3 + 4x^2 - x - 4$.

15. Muestre que $x^3 - 3x^2 - 2x + 6$ es divisible entre $x - 3$.

16. Muestre que $\frac{3}{2}$ es una raíz de $2x^3 - 3x^2 + 6x - 9 = 0$.

17. Muestre que $\sqrt{2}$ es una raíz de $x^3 + 4x^2 - 2x - 8 = 0$.

18. Muestre que $3i$ es una raíz de $x^3 - 4x^2 + 9x - 36 = 0$.

19. Halle el cociente y el residuo si $2x^3 + 5x - 6$ se divide entre $x - 2$.

20. Halle el cociente y el residuo si $3x^4 + 5x^3 + 2x^2 + 6x - 3$ se divide entre $x + 2$.

21. Halle todas las raíces de $x^3 - x^2 - 8x + 12 = 0$ si 2 es una raíz de multiplicidad 2.

22. Halle las otras dos raíces de $x^4 + 6x^3 + 11x^2 + 12x + 18 = 0$ si -3 es una raíz de multiplicidad 2.

23. Halle el polinomio del mínimo grado posible con coeficientes reales entre cuyos ceros estén 2 y $3 + i$.

24. Halle el polinomio del mínimo grado posible con coeficientes racionales entre cuyos ceros estén 3 y $1 + \sqrt{3}$.

25. Halle un polinomio de grado 4 con coeficientes reales que tenga a $x - 1 + 2i$ y $x + 2 - i$ por factores.

26. Halle un polinomio de grado 4 con coeficientes reales que tenga los ceros $2 + \sqrt{3}$ y $2 + i\sqrt{3}$.

27. ¿Cuál es la multiplicidad de la raíz $x = 3$ en la ecuación $x^4 - 7x^3 + 9x^2 + 27x - 54 = 0$?

28. Determine cuál es la multiplicidad de la raíz $x = i$ en la ecuación $x^5 - 2x^4 + 2x^3 - 4x^2 + x - 2 = 0$.

29. ¿Cuánto valen la suma y el producto de las raíces de $x^3 - x^2 + x - 1 = 0$?

30. ¿Cuánto valen la suma y el producto de las raíces de

$$x^4 - 4x^3 + 8x^2 - 16x + 16 = 0$$

31. Muestre que todas las raíces reales de $2x^3 - x^2 + 4x + 3 = 0$ están entre -1 y 1 .

32. Muestre que $x^4 + 2x^3 + 4x - 5 = 0$ tiene exactamente una raíz positiva.

33. Calcule las raíces de

$$(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x + 4)$$

$$= (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x + 5)$$

34. Muestre que $x = \sqrt[3]{4}$ es irracional comprobando si la ecuación $x^3 - 4 = 0$ tiene raíces racionales. Muestre por sustitución que las tres raíces de esta ecuación son

$$x = \sqrt[3]{4} \quad y \quad x = -\frac{\sqrt[3]{4}}{2}(1 \pm i\sqrt{3})$$

35. Muestre que las gráficas de

$$y = x^3 + 3x^2 - 5x + 4$$

$$y = x^3 + 2x^2 - 9x - 3$$

no se intersecan una con otra.

36. Halle todas las raíces de la ecuación $x^3 - 2x^2 + x - 2 = 0$.

37. Encuentre todas las raíces de la ecuación

$$4x^4 + 12x^3 + 25x^2 + 48x + 36 = 0$$

38. Encuentre todas las raíces de $6x^5 - 17x^4 - 7x^3 + 58x^2 - 78x + 20 = 0$.

39. Haga uso del problema 58 de este ejercicio para mostrar que la media aritmética de las raíces de

$$9x^4 - 24x^3 - 35x^2 - 4x + 4 = 0$$

es igual a la media aritmética de las raíces de

$$36x^3 - 72x^2 - 70x - 4 = 0$$

40. Muestre que $\sqrt[4]{6}$ es irracional.
 41. Muestre que $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ es irracional.
 42. ¿Es $\sqrt{3} + \sqrt{12} - \sqrt{27}$ irracional?
 43. Encuentre la raíz real. $x^3 + 6x^2 + 12x + 2 = 0$ hasta dos lugares decimales.
 44. Halle las raíces reales de $x^4 + 2x^3 + x^2 + 6x - 6 = 0$ hasta dos lugares decimales.
 45. Determine todas las raíces reales de $x^4 - x^3 - 4x^2 + 3x + 3 = 0$ hasta tres lugares decimales.
 46. Determine el valor exacto de cada una de las raíces de

$$x^4 - x^3 - 4x^2 + 3x + 3 = 0$$

47. Halle los valores exactos de las tres raíces de $y^3 - 18y - 30 = 0$.
 48. Determine los valores exactos de las tres raíces de $x^3 - 9x^2 - 9x - 15 = 0$.

Grafique las funciones dadas en los problemas 49 a 57.

49. $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$
 50. $f(x) = x^3 - 2x^2 - 5x + 6$
 51. $f(x) = x^4 + 2x^3 - 7x^2 - 8x + 12$
 52. $f(x) = (x + 1)^2(x - 1)^2(x - 3)^3$
 53. $f(x) = (x + 2)^3(x - 1)^2(x - 4)^3$
 54. $f(x) = \frac{4}{x - 2}$
 55. $f(x) = \frac{2}{(x + 1)(x - 2)}$ 56. $f(x) = \frac{6x + 1}{3x - 2}$
 57. $f(x) = \frac{(x + 1)(x - 1)}{(x + 2)(x - 2)}$
 58. Muestre que si

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + a_{n-2}x^{n-2} + \cdots + a_1x + a_0 = 0$$

y sus raíces son $r_1, r_2, \dots, r_n$, entonces la suma de las raíces satisface

$$r_1 + r_2 + \cdots + r_n = -a_{n-1} \quad (\text{S})$$

y el producto de las raíces satisface

$$r_1 r_2 \cdots r_n = (-1)^n a_0 \quad (\text{P})$$

Sugerencia: factorice el polinomio; luego desarrolle la multiplicación utilizando $r_1, r_2, \dots, r_n$ y compare coeficientes con el polinomio original.

59. Halle una ecuación polinomial con coeficientes reales y que tenga las raíces $2 + 3i$ y $-4 + \sqrt{3}$ y verifique las ecuaciones (S) y (P) del problema 58 para este polinomio.
 60. Muestre que toda ecuación cúbica con coeficientes reales sólo puede tener una o tres raíces reales, incluyendo las multiplicidades.
 61. Si $-1 \leq x \leq 1$, considere todos los polinomios cúbicos

$$P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$$

que tienen coeficientes reales y primer coeficiente igual a 1. La función

$$T(x) = x^3 - \frac{3x}{4}$$

tiene su distancia máxima al eje x en cuatro puntos y

$$|T(-1)| = |T(-\frac{1}{2})| = |T(\frac{1}{2})| = |T(1)| = \frac{1}{4}$$

Para cualquier otro punto $P(x)$ en $[-1, 1]$, la distancia máxima al eje x es mayor que $\frac{1}{4}$. Grafique cualquiera de tales puntos P y verifique la propiedad indicada, con ese punto P . Resuelva la desigualdad utilizando gráficas.

62. $(x + 2)(x + 1)(x - 2)^2(x - 3) \geq 0$
 63. Resuelva la desigualdad utilizando gráficas.
 $(x + 4)(x + 1)(x - 3)(x - 5) \geq 0$
 64. Resuelva la desigualdad utilizando métodos gráficos.
 $(x + 5)(x + 3)(x - 1)(x - 3) \leq 0$
 65. Resuelva la desigualdad utilizando el método gráfico.

$$(x + 1)(x - 1)(x - 2)(x - 4) < 0$$

8

Funciones exponenciales y logarítmicas

8.1 Funciones exponenciales

8.2 Funciones logarítmicas

8.3 El número e : e^x y $\ln x$

8.4 Logaritmos comunes y sus aplicaciones

8.5 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

8.6 Términos básicos

Los polinomios y otras funciones con las que se ha trabajado hasta este punto en el texto se forman haciendo uso de las cuatro operaciones fundamentales y la extracción de raíces. A éstas se les llama **funciones algebraicas**. Si una función no es algebraica se dice que es **trascendente**. En este capítulo se introducirán dos tipos de funciones trascendentes, a saber, las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Estas funciones aparecen cuando se estudian ecuaciones tales como $5^x = 6$. Hay otras funciones trascendentes básicas que aparecen en trigonometría.

Las funciones logarítmicas y exponenciales tienen muchas aplicaciones. En este capítulo se incluyen aplicaciones como el crecimiento de bacterias, la intensidad del sonido, el interés compuesto, la presión atmosférica, el crecimiento de la población, la media vida de los materiales radiactivos, la efectividad de la publicidad, la ley de enfriamiento y la escala de Richter de los terremotos.

8.1 Funciones exponenciales

En capítulos anteriores se vieron las siguientes definiciones y propiedades relativas a las expresiones exponenciales con la base $b > 0$.

Definiciones

Si m es un entero positivo, entonces

$$b^m = b \cdot b \cdot \cdots \cdot b \text{ donde hay } m \text{ factores iguales a } b$$

$$b^{-m} = \frac{1}{b^m} \quad \text{y} \quad b^0 = 1$$

Propiedades o leyes de los exponentes

Si m y n son enteros (positivos, negativos o cero), entonces

$$b^m \cdot b^n = b^{m+n} \quad (b^m)^n = b^{mn} \quad \frac{b^m}{b^n} = b^{m-n}$$

También se vio que, si $b > 0$, las propiedades anteriores siguen siendo válidas con los exponentes racionales m/n , donde por definición

$$b^{m/n} = (b^{1/n})^m = (\sqrt[n]{b})^m = \sqrt[n]{b^m} = (b^m)^{1/n}$$

EJEMPLO 1 Las definiciones anteriores permiten definir la función

$$f(x) = 3^x \quad \text{para todo valor racional de } x$$

Calcule los siguientes valores de función.

Solución

Las aproximaciones decimales que se dan se realizaron con una calculadora, pero para obtener los valores exactos simplemente se han aplicado las reglas de los exponentes racionales.

$$f(-4) = 3^{-4} = \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81} \approx 0.0123$$

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 3^{-1/2} = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0.577$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 3^{1/2} = \sqrt{3} \approx 1.732$$

$$f(1.4) = f\left(\frac{7}{5}\right) = 3^{7/5} = (\sqrt[5]{3})^7 \approx (1.246)^7 \approx 4.66$$

$$f(1.41) = f(141/100) = (\sqrt[100]{3})^{141} \approx 4.71$$

Para poder definir una función exponencial $f(x) = 3^x$ para *todo número real* x es necesario considerar no sólo valores racionales de x , como arriba, sino también valores irracionales. Comenzaremos con $3^{\sqrt{2}}$.

Cuando se escribe $\sqrt{2} = 1.41421 \dots$, lo que se quiere decir es que $\sqrt{2}$ se aproxima cada vez mejor mediante los números racionales

$$1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, 1.41421, \text{ etc.}$$

Como estos números son racionales, se pueden emplear las propiedades de los exponentes racionales para hacer el cálculo explícito de cada uno de los números

$$3^{1.4}, 3^{1.41}, 3^{1.414}, 3^{1.4142}, 3^{1.41421}, \text{ etc.}$$

de la misma manera que en el ejemplo 1. Parece razonable suponer que estos números se aproximan cada vez mejor a algún número real, al que llamaremos $3^{\sqrt{2}}$. De hecho $3^{1.414} \approx 4.728$ y $3^{1.4142} \approx 4.729$ con cuatro dígitos significativos.

Se puede hacer algo similar con cualquier base positiva b y cualquier exponente irracional x , aunque para demostrar esta afirmación se requieren los métodos del cálculo avanzado. Por tanto, aquí sólo se hará la suposición siguiente:

Funciones exponenciales

Si $b > 0$, pero $b \neq 1$ la función exponencial. $f(x) = b^x$ está definida para todo número real x .

Todas las leyes de los exponentes enunciadas al inicio de esta sección son válidas para todos los exponentes reales siempre que cada expresión esté definida. Si se hubiese permitido $b = 1$ en la definición anterior de la función exponencial, entonces se habría tenido $f(x) = 1^x = 1$, la que es una función constante cuya gráfica es una recta horizontal. Por esa razón se supondrá siempre que $b \neq 1$.

Si $b \neq 1$, entonces la gráfica $f(x) = b^x$ puede ser uno de dos tipos básicos, según que $b > 1$ o $0 < b < 1$. Al moverse de izquierda a derecha la primera aumenta mientras que la segunda disminuye, como se verá en el ejemplo que sigue.

EJEMPLO 2 Dibuje las gráficas de $y = 2^x$, $y = (\frac{1}{2})^x$, y $y = 3^x$.

Solución La tabla de valores siguiente permite graficar $y = 2^x$ y $y = (\frac{1}{2})^x = 2^{-x}$ en la figura 8.1 así como $y = 2^x$ y $y = 3^x$ en la figura 8.2. Obsérvese que cada una de las gráficas en la figura 8.1 es el reflejo de la otra a lo largo del eje x . Este último es una **asíntota horizontal** de todas estas gráficas.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
2^x	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8
$(\frac{1}{2})^x$	8	4	2	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
3^x	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{3}$	1	3	9	27

Las gráficas en las figuras 8.1 y 8.2, junto con la tabla de valores de 2^x , $(\frac{1}{2})^x$ y 3^x , ponen de manifiesto los enunciados que se darán a continuación. Las demostraciones se valen de matemáticas avanzadas, por lo que se omitirán aquí.

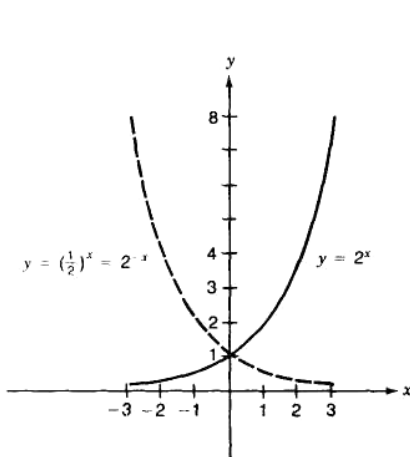


FIGURA 8.1

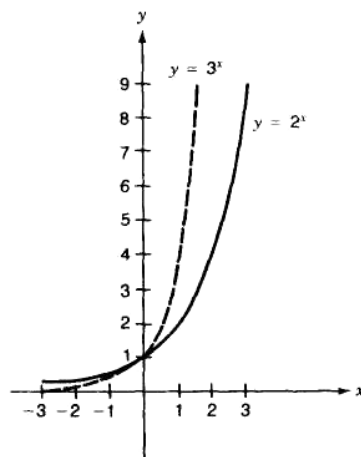


FIGURA 8.2

Propiedades de $f(x) = b^x$

Para toda función exponencial $f(x) = b^x$ donde $b > 0$ y $b \neq 1$,

- 1) El dominio es el conjunto de todos los **números reales**.
- 2) El recorrido es el conjunto de todos los **números reales positivos**.
- 3) La gráfica pasa por el punto $(0, 1)$ ya que $f(0) = b^0 = 1$.
- 4) Si $b > 1$, entonces $f(x) = b^x$ es creciente.
Si $0 < b < 1$, entonces $f(x) = b^x$ es decreciente.
- 5) $b^x = b^w$ si y sólo si $x = w$.

La propiedad 1) significa que, sin importar si x es positiva o negativa, racional o irracional, b^x es un número racional bien definido. No obstante, recuérdese que b debe ser positiva. La propiedad 2) implica que $b^x > 0$ para todo valor real de x . Por tanto, la gráfica de $y = b^x$ siempre está arriba del eje x . Es más: el eje x es una asíntota, como se ve en las figuras 8.1 y 8.2. La propiedad 3) dice que, así como todos los caminos conducen a Roma, la graneada de $y = b^x$ pasa por el punto $(0, 1)$ para toda $b > 0$.

El significado de la propiedad 4) es que, si r y s son números reales siendo $r < s$, entonces es válida la situación siguiente:

$$\text{Si } b > 1, \text{ entonces } b^r < b^s$$

$$\text{Si } 0 < b < 1, \text{ entonces } b^r > b^s$$

Por ejemplo, en la figura 8.1 puede verse que, dado que $2 > 1$,

$$2^{0.5} < 2^{1.4} < 2^{1.41} < 2^{1.414} < 2^{3.1} < 2^\pi$$

y como $\frac{1}{2} < 1$ también se tiene

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{0.5} > \left(\frac{1}{2}\right)^{1.4} > \left(\frac{1}{2}\right)^{9/4} > \left(\frac{1}{2}\right)^\pi$$

A la propiedad 5) se le llama comúnmente **igualación de exponentes** y es una consecuencia directa de la propiedad 4), ya que una función creciente (o decreciente) es así mismo una función uno a uno. Por tanto, la única manera de que b^x sea igual b^w es que x sea igual a w . Por ejemplo,

$$\text{Si } 3^x = \frac{1}{9} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 3^{-2}$$

y al igualar exponentes se tiene $x = -2$

La propiedad 5) se puede re-enunciar diciendo que

La función $f(x) = b^x$ es una función 1-1 (si $b \neq 1$)

Hay dos números que revisten una importancia especial en cuanto que bases de funciones exponenciales. En la sección 8.3 se estudiará el número e , el cual es un número irracional aproximadamente igual a 2.72. En la sección 8.4 se considerará el otro número que también suele utilizarse como base, y en este caso nos estamos refiriendo al número real 10.

EJEMPLO 3 Grafique a) $f(x) = 2^{x+3}$ y b) $g(x) = -2^x = -(2^x)$.

Solución a) Se puede graficar, $f(x) = 2^{x+3}$ trasladando la gráfica de $y = 2^x$ tres unidades hacia la izquierda, como se vio en el capítulo 6. Un método alternativo consiste en escribir

$$f(x) = 2^{x+3} = 2^x \cdot 2^3 = 8(2^x)$$

donde se ve que todo lo que hay que hacer es multiplicar por 8 cada valor y de $y = 2^x$ a fin de obtener $f(x)$. b) Para $g(x) = -2^x$ se multiplica por -1 cada valor y de $y = 2^x$. Esto equivale a reflejar la gráfica de $y = 2^x$ a lo largo del eje x . Véanse las figuras 8.3 y 8.4.

Es un hecho de considerable importancia social el que, si los valores de x son lo suficientemente grandes, las funciones exponenciales se hacen y permanecen mayores que cualquier función lineal, cuadrática o polinomial. Thomas Malthus propuso en 1790 que el crecimiento de la población es exponencial mientras que el crecimiento de la producción de alimentos es lineal, y de aquí concluyó que al cabo de un periodo de tiempo suficientemente largo, la población superará la producción de alimentos. Malthus tenía razón, suponiendo que todos los demás factores se mantuviesen sin cambios. Aun cuando hay otras cosas que cambian en la práctica (la producción de alimentos se ha incrementado en forma notable debido a la investigación), su acierto ha tenido un profundo efecto en las políticas sociales. Véase el problema 55 del ejercicio 8.6.

Crecimiento exponencial

EJEMPLO 4 Muestre que 2^x es mayor que x^{100} si $x = 1000$.

Solución Los valores de 2^x a la larga se hacen y se mantienen mayores que los de x^{100} . Es-

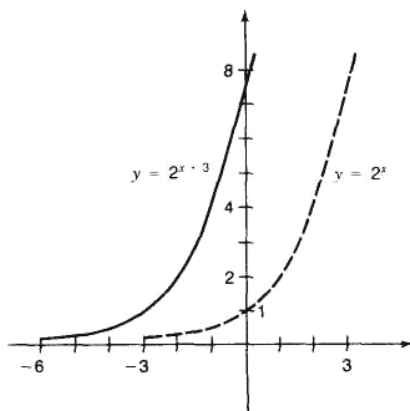


FIGURA 8.3

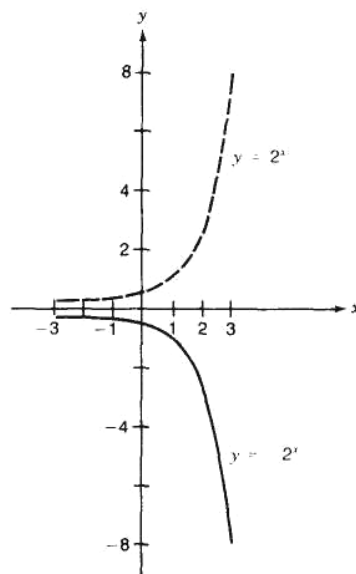


FIGURA 8.4

to es así porque x^{100} tiene siempre 100 factores, mientras que 2^x tiene cada vez más factores de 2 según x aumenta. Utilizando $x = 1000$, se tiene

$$2^x = 2^{1000} = (2^{10})^{100} = (1024)^{100} > (1000)^{100} = x^{100}$$

EJEMPLO 5 Resuelva las ecuaciones

$$\text{a) } 5^x = \frac{1}{625} \quad \text{b) } 2^x = 4^{2x-1} \cdot 8^{4-2x} \quad \text{c) } b^{4/3} = 81$$

Solución

a) $5^x = \frac{1}{625} = 5^{-4}$; al igualar exponentes se obtiene $x = -4$.

b) Al expresar cada término como una potencia de 2 se ve que

$$2^x = (2^2)^{2x-1} \cdot (2^3)^{4-2x}$$

$$2^x = 2^{4x-2} \cdot 2^{12-6x}$$

se multiplican exponentes

$$2^x = 2^{10-2x}$$

se suman exponentes

$$x = 10 - 2x$$

se igualan los exponentes de 2

$$x = \frac{10}{3}$$

solución

$$\text{c) } b^{4/3} = 81$$

dada

$$(b^{4/3})^{3/4} = 81^{3/4}$$

cada lado se eleva a la potencia $\frac{3}{4}$

$$b = (\sqrt[4]{81})^3 = 3^3 = 27$$

En el capítulo 11 se deducirá la fórmula siguiente del interés compuesto, la cual se utilizará en el ejemplo 6.

Si se invierten P pesos durante t años a una tasa de interés anual de i por ciento compuesto m veces al año, el valor será

$$S = P \left(1 + \frac{i}{m} \right)^{mt}$$

donde i se escribe como un decimal.

EJEMPLO 6

¿Cuánto se obtendrá si se invierten 35 000 dólares al 8% compuesto cada tres meses durante 10 años? ¿20 años? ¿30 años? Esto puede servir al considerar los planes para después de la jubilación o los costos de educación de los hijos.

Solución

En este caso $P = 35\,000$, $i = 8\%$, $m = 4$ e $i/m = 0.02$. Con el auxilio de una calculadora se obtiene

$$t = 10: \quad 35\,000(1.02)^{40} = 35\,000(2.2080) \approx 77\,280$$

$$t = 20: \quad 35\,000(1.02)^{80} = 35\,000(4.8754) \approx 170\,639$$

$$t = 30: \quad 35\,000(1.02)^{120} \approx 35\,000(10.7652) \approx 376\,782$$

Muchas situaciones están gobernadas por funciones exponenciales de la forma

$$f(t) = A \cdot b^{kt}$$

donde A , b y k son constantes y t representa el tiempo. Se supone que el tiempo se mide de tal modo que $t \geq 0$. Si $t = 0$, entonces $f(0) = A \cdot b^0 = A$. Por tanto, A es la cantidad inicial.

La base b debe ser positiva, y de hecho se supondrá que $b > 1$. Con esta suposición, entonces,

**Crecimiento y
decaimiento**

Si $k > 0$, se tiene crecimiento exponencial

pero

Si $k < 0$, se tiene decaimiento exponencial

Se pueden utilizar diferentes bases, según sea la situación. Más adelante, en este mismo capítulo se verá que es posible cambiar de una base a otra si al mismo tiempo se cambia la constante k .

En el ejemplo 7 que sigue se da la función exponencial con la que hay que trabajar, mientras que en el ejemplo 8 parte del problema consiste en determinar la función.

EJEMPLO 7 Suponga que si las condiciones del mercado son estables y si no se hace publicidad, las ventas en el H -ésimo mes son

$$f(n) = \frac{4500}{1 + 64^{n/12}}$$

¿Cuáles son las ventas en el segundo mes? ¿En el cuarto mes? ¿En el sexto mes?

Solución Todo lo que hay que hacer es determinar los valores de la función si $n = 2, 4$ y 6 .

$$f(2) = \frac{4500}{1 + 64^{2/12}} = \frac{4500}{1 + \sqrt[6]{64}} = \frac{4500}{1 + 2} = 1500$$

$$f(4) = \frac{4500}{1 + 64^{4/12}} = \frac{4500}{1 + \sqrt[3]{64}} = \frac{4500}{1 + 4} = 900$$

$$f(6) = \frac{4500}{1 + 64^{6/12}} = \frac{4500}{1 + \sqrt{64}} = \frac{4500}{1 + 8} = 500$$

Por tanto, en el sexto mes sin publicidad las ventas mensuales serán 33% de lo que fueron en el segundo mes.

EJEMPLO 8 El número de bacterias en cierto cultivo es $f(t) = A \cdot 2^{kt}$ donde t se mide en horas. Al cabo de 4 h, el número es $\sqrt[4]{2}$ veces lo que había al principio (un aumento aproximado de 9%). a) ¿Cuánto vale k ? b) Halle $f(t)$ en términos de A . c) ¿En qué tiempo se duplicará el número de bacterias?

Solución a) Como se da $f(4) = A \cdot \sqrt[4]{2}$, entonces

$$A \cdot \sqrt[8]{2} = A \cdot 2^{4k} \quad \text{se sustituye } t = 4$$

$$2^{1/8} = 2^{4k} \quad \text{se divide entre } A$$

Por tanto, $\frac{1}{8} = 4k$ de donde $k = \frac{1}{32}$.

b) Empleando $k = \frac{1}{32}$ se obtiene $f(t) = A \cdot 2^{t/32}$.

c) Se desea hallar un valor de t tal que: $f(t) = 2A$, es decir

$$A \cdot 2^{t/32} = 2A$$

Dividiendo entre A e igualando exponentes se tiene

$$\frac{t}{32} = 1 \quad \text{de donde} \quad t = 32$$

Son necesarias 32 h para que se duplique el número de bacterias. La base 2 es muy útil cuando se tiene interés en el tiempo que se requiere para que algo se duplique o se reduzca a la mitad (media vida).

EJERCICIO 8.1

Grafique cada una de las ecuaciones siguientes:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. $y = 4^x$ | 2. $y = 5^x$ |
| 3. $y = e^x$; tome $e = 2.72$ | 4. $y = 10^x$ |
| 5. $y = (\frac{1}{3})^x$ | 6. $y = (\frac{1}{4})^x$ |
| 7. $y = (\frac{5}{8})^x$ | 8. $y = (\frac{3}{5})^x$ |
| 9. $y = 2^{-x}$ | 10. $y = -(\frac{1}{5})^{-x}$ |
| 11. $y = -(\frac{1}{7})^x$ | 12. $y = (\frac{1}{8})^{-x}$ |
| 13. $y = 3^{x+3}$ | 14. $y = 3^{x-3}$ |
| 15. $y = -(\frac{2}{3})^{x-5}$ | 16. $y = -(\frac{1}{3})^{x+4}$ |
| 17. $y = 2^{ x }$ | 18. $y = 2^{-(x^2)}$ |
| 19. $y = 2^x + 2^{-x}$ | 20. $y = 2^x - 2^{-x}$ |

Resuelva las ecuaciones que se dan a continuación:

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 21. $16^x = \frac{1}{8}$ | 22. $81^{x/4} = 1/27$ |
| 23. $(7^{-x})^2 = 343$ | 24. $(9^{3x})^3 = 243$ |
| 25. $2^{5x+1} = 8^{2x-3}$ | 26. $4^{4x-3} = 8^{2x+5}$ |
| 27. $5^{4x-2} = 25^{x+1}$ | 28. $27^{5x-6} = 9^{7x+3}$ |
| 29. $b^{-7/2} = 1/128$ | 30. $b^{7/4} = 128$ |
| 31. $(2b)^{5/3} = 243$ | 32. $(3b)^{-2/3} = 1/25$ |

Los problemas 33 a 40 tratan acerca de las ecuaciones de la forma $f(t) = A \cdot b^{kt}$. Si $k > 0$, se tiene un crecimiento exponencial, mientras que si $k < 0$, se tiene una disminución exponencial.

33. **Biología** El número de bacterias del tipo T_2 en el cuerpo de cierta persona se duplica cada 40 min. Si a las 2 A.M. se encuentran presentes 6 bacte-

rias, ¿cuántas habrán a las 12 del día? *Sugerencia:* tome $t = 0$ a las 2 A.M. En tal caso, $6 = f(0) = A \cdot b^{k(0)} = A$, de donde $f(t) = 6 \cdot b^{kt}$. Se toma $b = 2$ ya que la información que se da es acerca de una duplicación; por tanto, $f(t) = 6 \cdot 2^{kt}$. Determine el valor de k a partir de la duplicación cada 40 min. Mida t en horas.

34. **Física** En ciertas condiciones, $I = 10^{D/10}$, donde D es el número de decibeles de un sonido e I es su intensidad. Si el muchacho grita con 30 decibeles más que con los que la muchacha habla, ¿cuál es el cociente de la intensidad de él a la de ella?
35. **Economía** $A = P(1 + i/m)^m$, donde P pesos se invierten al interés i compuesto m veces por años y A es el valor de la inversión al final del año. ¿Es mejor invertir 1000 dólares a un interés simple de 6i durante 1 año ($m = 1$) o invertirlos a 6% compuestos mensualmente?

36. **Antropología** La población, en miles, de un país es

$$P = 10^8 \cdot (1.5)^{t/20}$$

donde t se mide en años. ¿En qué tiempo la po-

blación aumentará 125 %? *Sugerencia:* si la población aumenta 100%, se duplica.

37. **Física** La presión atmosférica P en libras por pulgada cuadrada y la altura h en pies están relacionadas mediante $P = (14.7)2^{-0.00015555h}$. ¿Cuánto vale la presión aproximada a 18 000 ft?
38. **Economía** Si se desea tener P dólares dentro de n años, se deben invertir ahora $P(1+i)^{-n}$ dólares a $i\%$ anual compuesto anualmente. Con una acción que paga 9% anual, ¿cuánto se deberá invertir ahora a fin de tener 10 000 dólares en 12 años?
39. **Ingeniería** La temperatura de una varilla es inicialmente de 101 °C y se enfría en aire a 20°C. Al cabo de t minutos, la temperatura es de $20 + 81(3)^{-t}$. ¿En qué tiempo la temperatura será inferior a los 23°C?
40. **Física** La media vida del material radiactivo es el tiempo en el que se desintegra la mitad de dicho material. Si al cabo de t años queda una cantidad de $3(4^{-t/120})$ g, ¿cuánto vale la media vida?

En los problemas 41 a 44 hay que contestar falso o verdadero.

41. $2^{1/5} < 3^{1/8}$. *Sugerencia:* eleve cada lado a la potencia 40.
42. $3^{1/4} < 5^{1/6}$. *Sugerencia:* eleve cada lado a la potencia 12.
43. $(\frac{1}{3})^{1/2} > \frac{1}{3}$
44. $(\frac{3}{4})^{3/4} > \frac{3}{4}$

Simplifique estas expresiones exponenciales:

45. $(7\sqrt{2})^{\sqrt{8}}$
46. $(4\sqrt{3})^{-\sqrt{5}}$
47. $(\sqrt{6}\sqrt{3})^{\sqrt{2}}$
48. $(\sqrt{5}\sqrt{2})^{\sqrt{18}}$

Sean $f(x) = 2^x + 2^{-x}$ y $g(x) = 2^x - 2^{-x}$. Halle

49. $f(3) + g(3)$
50. $f(3) - g(3)$
51. $f(4)g(4)$
52. $f^2(5) - g^2(5)$

En general no es lo mismo a^b que b^a . No obstante, en los problemas 53 a 56 demuestre que $a^b = b^a$ con los valores particulares dados de a y b . No es necesario calcular los valores reales; simplemente aplique con cuidado las leyes de los exponentes.

53. $a = 2$, $b = 4$
54. $a = (\frac{2}{3})^2$, $b = (\frac{2}{3})^3$
55. $a = (\frac{3}{5})^{3/2}$, $b = (\frac{3}{5})^{5/2}$
56. $a = (\frac{3}{5})^3$, $b = (\frac{3}{5})^4$

Una calculadora será útil para resolver los problemas 57 a 60. Utilice tres lugares decimales.

57. Calcule $5^{1.7}$ y $5^{\sqrt{3}}$.
58. Calcule $3^{2.2}$ y $3^{\sqrt{5}}$.
59. Calcule $7^{1.4}$ y $7^{\sqrt{2}}$.
60. Calcule $8^{2.6}$ y $8^{\sqrt{7}}$.

61. **Ingeniería** Si

$$T(x) = \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x + 3^{-x}}$$

muestre que $0.5 [1 + T(x)]$ se puede escribir en la forma $1/(1 + 3^{-2x})$.

62. **Antropología** La función

$$f(x) = \frac{150\,000 \cdot 2^{ax}}{1 + 3 \cdot 2^{ax}}$$

ocurre al estudiar el crecimiento de la población, donde a es un número positivo. ¿Qué sucede con $f(x)$ cuando x aumenta más y más? *Sugerencia:* divida el numerador y el denominador entre 2^{ax} .

63. **Administración** En ciertas condiciones, la proporción de personas informadas por la publicidad al cabo de t semanas es

$$P(t) = \frac{25}{40 + 12(6^{-25t})}$$

¿A qué valor se acerca o tiende $P(t)$ cuando t se hace más y más grande?

64. **Enfriamiento** Según la ley de Newton del enfriamiento, si un objeto a la temperatura B está rodeado por un medio (aire o agua, por ejemplo) a la temperatura A con $A < B$, entonces la temperatura del objeto al cabo de t minutos es

$$f(t) = A + (B - A)10^{-kt}$$

donde k es una constante positiva. ¿A qué valor tiende $f(t)$ cuando t se hace más y más grande?

65. Muestre que $4^{y+2} - 4^y = 15(4^y)$.
66. Muestre que $5^{t+2} + 3(5^{t+1}) - 40(5^t) = 0$.
67. Muestre que $2^x + 2^{2x} = 2^x(1 + 2^x)$.
68. Muestre que $4^n + 4^n = 2^{2n+1}$.
69. Se ha mostrado que la ecuación $x^2 + 7 = 2^n$ sólo tiene soluciones enteras x si $n = 3, 4, 5, 7$ y 15 . Verifique la tabla que sigue e intente con cualquier otro valor de n para averiguar qué sucede.

n	3	4	5	7	15
x	1	3	5	11	181
2^n o $x^2 + 7$	8	16	32	128	32 768

8.2 Funciones logarítmicas

Es fácil resolver las ecuaciones

$$2^x = 8 \quad \text{y} \quad 2^x = \frac{1}{32}$$

porque 8 y $\frac{1}{32}$ son potencias enteras de 2. Las soluciones son 3 y -5, respectivamente. Sin embargo $2^x = 6$ no tiene una fácil solución entera, o por lo menos racional. La gráfica de $f(x) = 2^x$ muestra no obstante que sí existe una solución, como se puede apreciar en la figura 8.5. A esa solución se le llama $\log_2 6$, y se lee "logaritmo de 6 en la base 2". Obsérvese que la definición de $\log_2 6$ es "el exponente que se debe aplicar al 2 para obtener el 6". Más adelante veremos que su valor aproximado es 2.585.

En lugar de la base 2 puede utilizarse cualquier base b si $b > 0$ y $b \neq 1$. Las funciones exponenciales $f(x) = b^x$ son crecientes si $b > 1$ y decrecientes si $0 < b < 1$. En cualquier caso/es una función uno a uno y por tanto tiene una función inversa, como se vio en el capítulo 6. Dicho con otras palabras, $y = b^x$ se puede resolver para x , y la solución se indica escribiendo $x = \log_b y$. En consecuencia, si $b > 0$ y $b \neq 1$,

Ecuaciones equivalentes

$$y = b^x \quad \text{significa lo mismo que} \quad \log_b y = x \quad (8.1)$$

si $y > 0$ y x es cualquier número real. Es importante saber cómo efectuar el cambio de la forma exponencial a la logarítmica o a la inversa. Al sustituir cualquiera de estas formas en su inversa se obtiene

$$b^{\log_b y} = b^x = y \quad \text{y} \quad \log_b (b^x) = \log_b y = x$$

Por tanto, si $f(x) = b^x$ y su función inversa es $g(x) = f^{-1}(x) = \log_b x$, entonces las ecuaciones anteriores muestran que

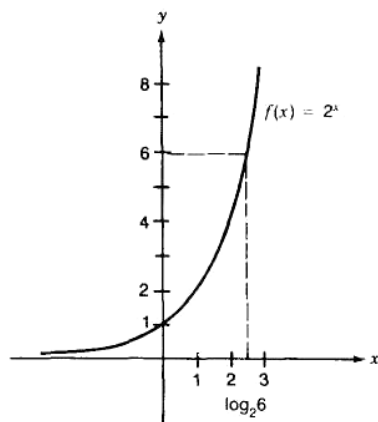


FIGURA 8.5

$$g(f(x)) = g(b^x) = \log_b(b^x) = x \quad \text{para toda } x \text{ real}$$

$$f(g(y)) = f(\log_b y) = b^{\log_b y} = y \quad \text{para toda } y \text{ positiva}$$

Se ve entonces que $\log_b$ y es el exponente que se debe aplicar a b para obtener y . Usando b^x en vez de y vemos que la expresión $\log_b(b^x)$ es "el exponente que debe aplicarse a b para producir b^x ", y debe quedar claro que es ciertamente x .

RECUÉRDSE

Un logaritmo es un exponente

EJEMPLO 1 Calcule los logaritmos siguientes.

Solución

$$\log_2 16 = 4 \quad \text{porque } 16 = 2^4$$

$$\log_4 8 = \frac{3}{2} \quad \text{porque } 8 = 4^{3/2}$$

$$\log_{16} \frac{1}{8} = -\frac{3}{4} \quad \text{porque } 16^{-3/4} = (2^4)^{-3/4} = 2^{-3} = (\frac{1}{2})^3 = \frac{1}{8}$$

$$\log_{1/25} 5 = -\frac{1}{2} \quad \text{porque } (\frac{1}{25})^{-1/2} = (5^{-2})^{-1/2} = 5^1 = 5$$

NOTA Lo siguiente es válido para cualquier base $b > 0$, $b \neq 1$,

$$\log_b 1 = 0 \quad \text{porque } b^0 = 1$$

$$\log_b b = 1 \quad \text{porque } b^1 = b$$

$$\log_b 0 \text{ no está definido porque } b^x \text{ nunca puede ser igual a cero}$$

EJEMPLO 2 Verifique las propiedades que se indican.

Solución

$$\log_5(5^7) = 7 \quad \text{porque } 5^7 = 5^7$$

$$3^{\log_3 5} = 5 \quad \text{porque } \log_3 5 \text{ es el exponente que necesita el 3 para producir el 5.}$$

Estas dos ecuaciones son válidas porque las funciones exponencial y logarítmica son inversas una de la otra.

EJEMPLO 3 Cada uno de los renglones que siguen tiene dos ecuaciones equivalentes, una en forma exponencial y otra en forma logarítmica. Asegúrese de que puede hacer el cambio de una forma a la otra.

Solución

Forma exponencial	Forma logarítmica
$4^{2x} = 9$	$\log_4 9 = 2x$
$7^{-3/5} = x^2 + 3$	$\log_7 (x^2 + 3) = -\frac{3}{5}$
$x^6 = 23$	$\log_x 23 = 6$
$xy = b^{u+w}$	$\log_b (xy) = u + w$

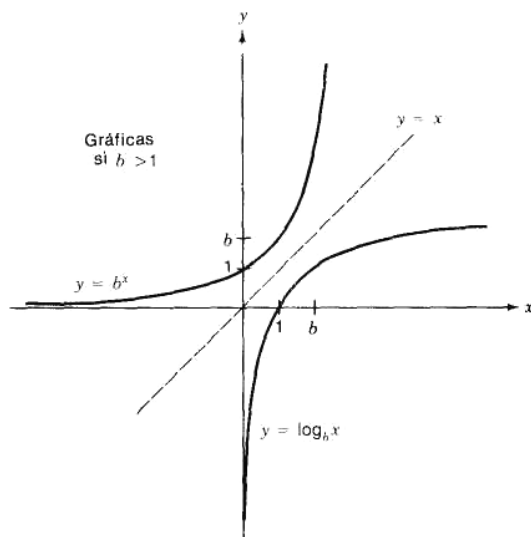


FIGURA 8.6

Las propiedades que se dan líneas abajo de $g(x) = \log_b x$ para $b > 0$ y $b \neq 1$ son paralelas o similares a las propiedades de las funciones exponenciales que se dieron en la sección 8.1. Recuerdese que $f(x) = b^x$, x real, y $g(x) = \log_b x$, $x > 0$, son funciones inversas. Como y g son funciones inversas, se sabe del capítulo 6 que la gráfica de cualquiera de estas funciones es el reflejo de la otra a lo largo de la recta $y = x$. Véase la figura 8.6. para el caso en el que $b > 1$. Nótese que los puntos $(3, 8)$ y $(-4, \frac{1}{16})$ están en la gráfica de $f(x) = 2^x$, mientras que $(8, 3)$ y $(\frac{1}{16}, -4)$ están en la gráfica de la función $g(x) = \log_2 x$.

1. El dominio es el conjunto de todos los **números reales positivos**.
2. El recorrido es el conjunto de todos los **números reales**.
3. La gráfica pasa por $(1, 0)$ ya que $g(1) = \log_b 1 = 0$.
4. Si $b > 1$, entonces $g(x) = \log_b x$ es creciente.
Si $0 < b < 1$, entonces $g(x) = \log_b x$ es decreciente.
5. $\log_b x = \log_b w$ si y sólo si $x = w$.

EJEMPLO 4 Resuelva las ecuaciones a) $\log_x 32 = \frac{5}{2}$ b) $\log_9 \frac{1}{27} = 3x$ c) $\log_7 (x - 2) = 3$

Solución a) $\log_x 32 = \frac{5}{2}$ equivale a la ecuación

$$x^{5/2} = 32$$

$$(x^{5/2})^{2/5} = 32^{2/5}$$

$$x = (\sqrt[5]{32})^2 = 2^2 = 4$$

b) $\log_9 \frac{1}{27} = 3x$ equivale a $\frac{1}{27} = 9^{3x}$. Tomando 3 como la base en ambos lados se obtiene

$$3^{-3} = (3^2)^{3x}$$

$$3^{-3} = 3^{6x}$$

Como cada base es igual a 3, se igualan los exponentes:

$$-3 = 6x \quad \text{y por tanto} \quad x = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$$

c) $\log_7 (x - 2) = 3$ es equivalente a

$$x - 2 = 7^3 = 343 \quad \text{y en consecuencia} \quad x = 345$$

Recuérdese que $\log_b$ está definido sólo si $x > 0$. Por ejemplo, $\log_2 (5x + 8)$ está definido si y sólo si

$$5x + 8 > 0 \quad \text{y en consecuencia} \quad x > -\frac{8}{5}$$

El propósito original de los logaritmos era el de ayudar en los cálculos astronómicos, y durante siglos cumplieron con su cometido en forma admirable gracias a varias propiedades. Esas mismas propiedades permiten simplificar muchas expresiones y manejarlas con mucho mayor facilidad. Las demostraciones de las propiedades dependen de las leyes de los exponentes ya que cada ecuación logarítmica tiene una forma exponencial equivalente.

Leyes de los logaritmos

Supóngase que x y y son números reales positivos, $b > 0$ y $b \neq 1$ y que p es cualquier número real. Entonces

$$\log_b (xy) = \log_b x + \log_b y \quad (8.2)$$

$$\log_b \frac{x}{y} = \log_b x - \log_b y \quad (8.3)$$

$$\log_b (x^p) = p \log_b x \quad (8.4)$$

Sólo se demostrará la primera de estas leyes. Sean $\log_b x = u$ y $\log_b y = w$. Las formas exponenciales de estas ecuaciones son

$$x = b^u \quad \text{y} \quad y = b^w$$

$$xy = b^u \cdot b^w \quad \text{se multiplica se}$$

$$xy = b^{u+w} \quad \text{suman exponentes}$$

$$\log_b (xy) = u + w \quad \text{ecuación equivalente}$$

$$\log_b (xy) = \log_b x + \log_b y \quad \text{definición de } u \text{ y } w$$

También se dará una demostración alterna basada en las funciones **inversas**, en la cual se utiliza varias veces el hecho de que $b^{\log_b N} = N$ si $N > 0$.

$$b^{\log_b (xy)} = xy = b^{\log_b x} \cdot b^{\log_b y} = b^{\log_b x + \log_b y}$$

Sólo resta igualar los exponentes de b .